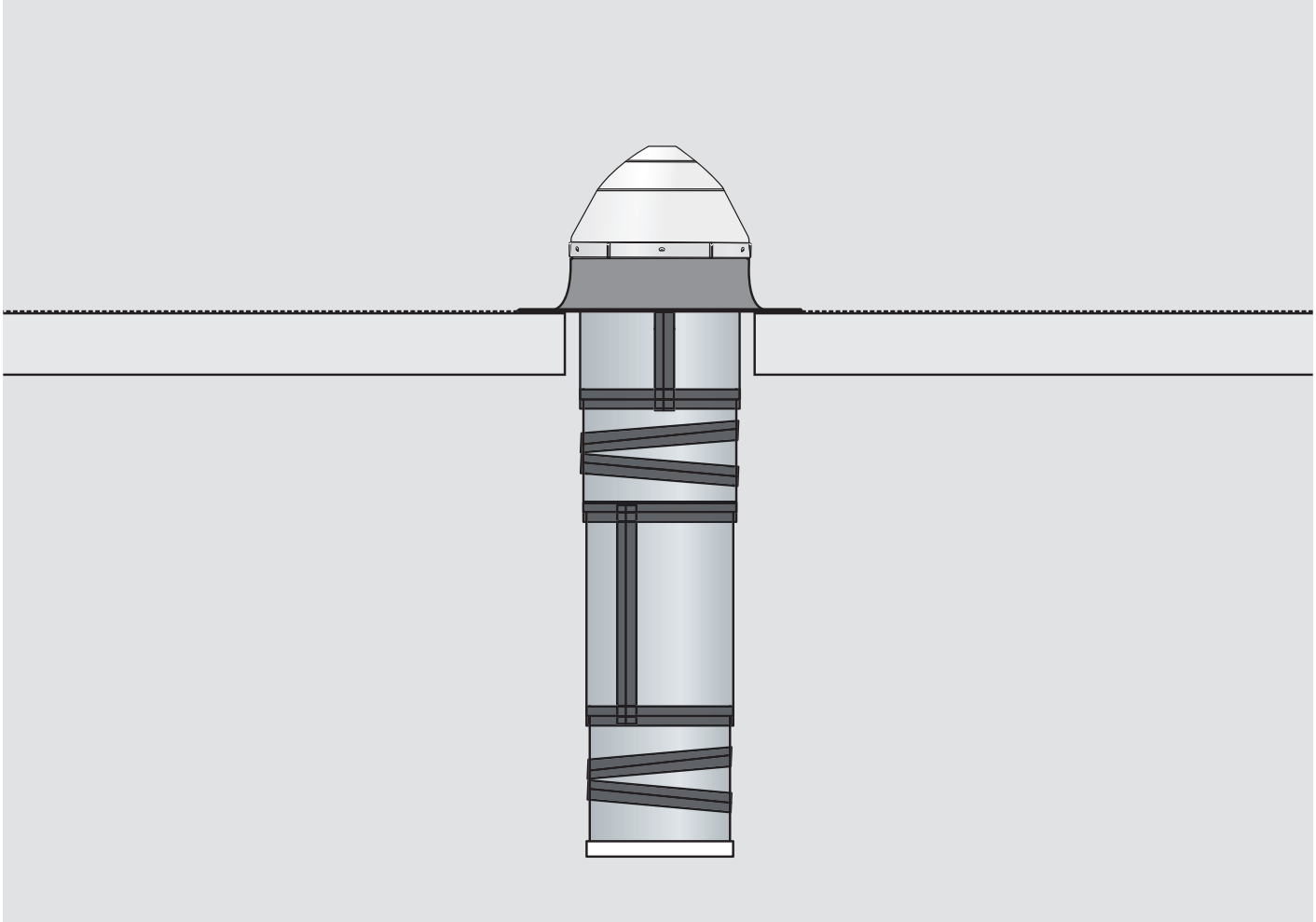
# TGC + TTK



**ENGLISH:** Installation instructions for rigid sun tunnel TGC + TTK

**ESPAÑOL:** Instrucciones de instalación para túnel solar rígido TGC + TTK

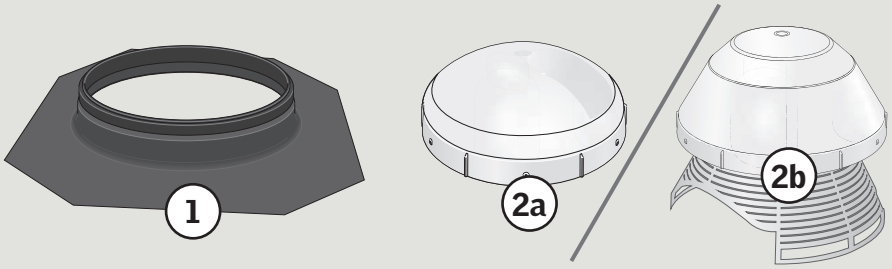
**FRANÇAIS :** Instructions d'installation du tunnel de lumière rigide TGC + TTK

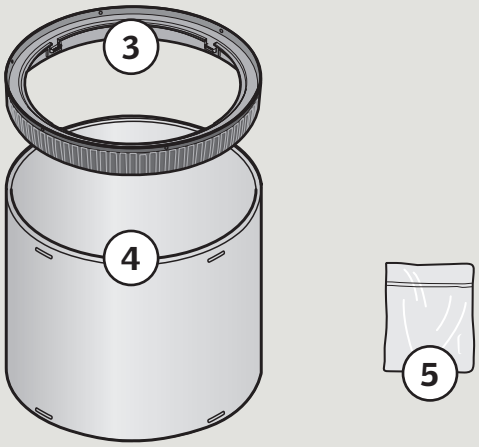
TGC

0°-60°

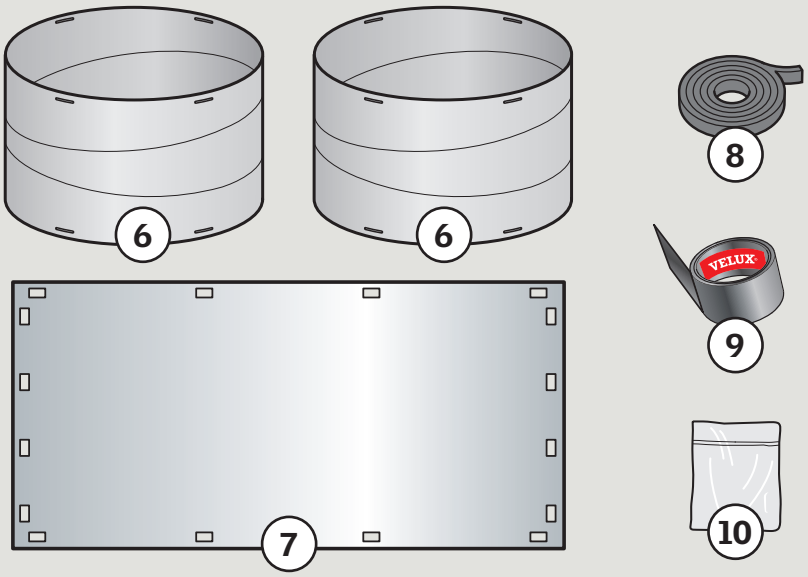
VAS 454066-2022-10

## TGC




## TTK




**ENGLISH:**

**Contents of packaging:**

1 Flashing
2a Dome
2b Exterior dome and interior sun curve
3 Pivot ring
4 Top tunnel section
5 Screws and foamgasket
6 Upper and lower elbow
7 Rigid tunnel section
(additional sections are available)
8 Pile gasket
9 Tape
10 Screws and tunnel clips

**ESPAÑOL:**

**Contenido del paquete:**

1 Tapajuntas
2a Cúpula
2b Cúpula exterior y sección curva interior
3 Anillo pivotal
4 Sección superior de túnel
5 Tornillos y empaquetadura de gomaespuma
6 Codo superior y inferior
7 Sección de túnel rígido
(secciones adicionales disponibles)
8 Empaquetadura de felpa
9 Cinta
10 Tornillos y sujetadores para túnel

**FRANÇAIS :**

**Contenu de l'emballage :**

1 Solin
2a Dôme
2b Dôme extérieur et courbe soleil intérieur
3 Anneau pivotant
4 Section supérieur de tunnel
5 Vis et joint en mousse
6 Coude supérieur et inférieur
7 Section de tunnel rigide
(sections additionnelles disponibles)
8 Cordon d'étanchéité
9 Ruban
10 Vis et attaches du tunnel

**ENGLISH: Different diffusers are available and must be purchased separately.**

**ESPAÑOL: Hay disponibles distintos difusores que deben comprarse por separado.**

**FRANÇAIS : Des diffuseurs différents sont disponibles et doivent être achetés séparément.**

**TOC + ZTZ 203**

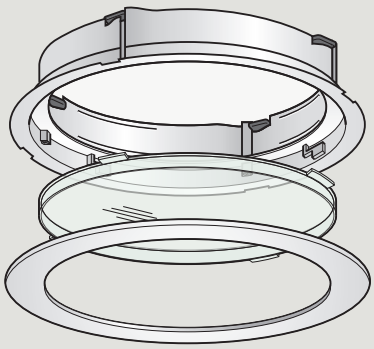


**ENGLISH: TOC** – open ceiling diffuser including suspension kit ZTZ 203 with 50 ft. (15 m) of wire enough for 20 ft. (6 m) of tunnel length.
Tunnel lengths greater than 20 ft. will require additional suspension kits ZTZ 203.

**ESPAÑOL: TOC** – difusor suspendido de cielo raso que incluye el kit de suspensión ZTZ 203 con 50 pies (15 m) de cable suficiente para 20 pies (6 m) de longitud del túnel.
Las longitudes del túnel superiores a 20 pies requerirán kits de suspensión ZTZ 203 adicionales.

**FRANÇAIS : TOC** – diffuseur pour plafond ouvert comprenant une trousse de suspension ZTZ 203 avec 50 pieds (15 m) de câble, suffisant pour 20 pieds (6 m) de tunnel.
Les longueurs de tunnel supérieures à 20 pieds nécessiteront des trousses de suspension supplémentaires ZTZ 203.

**THC**

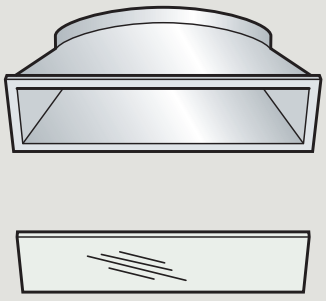


**ENGLISH: THC** – hard ceiling diffuser

**ESPAÑOL: THC** – difusor aplicado en cielo raso

**FRANÇAIS : THC** – diffuseur pour plafond dur

**TTC + ZTZ 203**



**ENGLISH: TTC** – tile ceiling diffuser including suspension kit ZTZ 203 with 50 ft. (15 m) of wire enough for 20 ft. (6 m) of tunnel length.
Tunnel lengths greater than 20 ft. will require additional suspension kits ZTZ 203.

**ESPAÑOL: TTC** – difusor para techo de tejas que incluye el kit de suspensión ZTZ 203 con 50 pies (15 m) de cable suficiente para 20 pies (6 m) de longitud del túnel.
Las longitudes del túnel superiores a 20 pies requerirán kits de suspensión ZTZ 203 adicionales.

**FRANÇAIS : TTC** – diffuseur pour plafond à tuiles comprenant une trousse de suspension ZTZ 203 avec 50 pieds (15 m) de câble, suffisant pour 20 pieds (6 m) de tunnel.
Les longueurs de tunnel supérieures à 20 pieds nécessiteront des trousses de suspension supplémentaires ZTZ 203.

## ENGLISH:

**Read installation instructions carefully before proceeding.**

VELUX rigid sun tunnel TGC+TKK is designed for self-flashed installation in roof pitches 0°-30° (0:12 - 7:12).

VELUX rigid sun tunnel TGC+TKK is designed for roof pitches 14°-60° (3:12 - 21:12) and for asphalt and wooden shingles (max thickness 5/16" (8 mm)).

We recommend the use of VELUX turret extentions ZTA.

**POTENTIAL FIRE HAZARD**

During installation, the reflective tunnels and components of VELUX® sun tunnels may focus sunlight causing intense heat or fire. Do not remove protective films until immediately

before installation. Once protective films have been removed, do not leave tunnels or components unattended or place near combustible materials. Also, avoid skin burns.

**Importance of proper installation**

Satisfactory product performance depends on proper installation in accordance with these specific instructions. Seller accepts no responsibility for damages caused by improper installation as improper installation may void the warranties contained in the
VELUX Promise. Seller accepts no responsibility whatsoever for failure of an installer to install VELUX sun tunnels in accordance with these installation instructions. Although VELUX sun tunnels are designed and manufactured to the highest standards, severe climatic exposure as well as adverse indoor conditions (for example, high humidity) may produce temperature conditions that exceed product performance standards. In these cases, special preventive measures may be necessary. Seller reserves the right to implement product changes for improvement without prior notification.
Consult local jurisdictions and authorities for recycling and proper disposal of removed skylights and materials.

**NOTICE**

Skylights and interior surfaces in older homes may have been painted with lead-based paint, and removal of the skylights may disturb this paint. Take proper precautions to minimize exposure to dust and debris.
For more information on the proper removal of lead paint, go to www.epa.gov/lead.

**Seller assumes no obligation whatsoever for failure of an architect, installer, or building owner to comply with all applicable laws, ordinances, building codes, and safety requirements.**

## ESPAÑOL:

**Lea las instrucciones antes de comenzar.**

El túnel solar rígido TGC+TKK de VELUX está diseñado para instalaciones con tapajuntas incorporado para techos con inclinación de 0°-30° (0:12 - 7:12).

El túnel solar rígido TGC+TKK de VELUX está diseñado para techos con inclinación de 14°-60° (3:12 - 21:12) y para tejas de asfalto y de madera (grosor máximo 5/16" (8 mm)).

Recomendamos el uso de extensiones de la torre ZTA de VELUX.

**POSIBLE RIESGO DE INCENDIO**

Durante su instalación, es posible que los túneles solares reflectantes VELUX® y sus componentes concentren la luz solar y causen calor intenso o fuego. No quite la película

protectora hasta el momento de la instalación. Una vez haya quitado la película, no deje desatendidos los túneles ni los componentes, ni los coloque cerca de materiales que sean combustibles. También evite las quemaduras en la piel.

**Importancia de una instalación correcta**

El rendimiento satisfactorio del producto depende de la instalación correcta de acuerdo con estas instrucciones específicas. El proveedor no acepta responsabilidad alguna por daños causados por instalación inadecuada, y una instalación inadecuada puede invalidar las garantías contenidas en la Promesa VELUX. El proveedor no acepta responsabilidad alguna por instalaciones de túneles solares VELUX que los instaladores no hayan hecho de acuerdo con estas instrucciones de instalación. Aunque los túneles solares VELUX se han diseñado y fabricado para lograr los niveles de calidad más altos, la exposición a condiciones climáticas severas e incluso a condiciones interiores adversas (por ejemplo, humedad muy alta) puede producir niveles de temperatura que exceden las condiciones de desempeño del producto. En estos casos, puede ser necesario establecer medidas preventivas especiales. El proveedor se reserva el derecho a hacer modificaciones a los productos sin notificación previa con el fin de mejorarlos.
Consulte a las autoridades y jurisdicciones locales respecto de las normas de reciclaje y correcta eliminación de tragaluces y materiales.

**AVISO**

Los tragaluces y las superficies interiores en las viviendas más antiguas pueden haberse pintado con pintura que contiene plomo, que puede desprenderse al retirar los tragaluces. Tenga la debida precaución para minimizar la exposición al polvo y los residuos.
Para obtener más información acerca de la correcta eliminación de pintura con plomo, visite el sitio web: www.epa.gov/lead.

**El proveedor no asume responsabilidad alguna por el incumplimiento de leyes, ordenanzas, normas de construcción o requisitos de seguridad por parte del arquitecto, instalador o propietario del edificio.**

## FRANÇAIS :

**Lisez attentivement les instructions avant de commencer.**

Le tunnel de lumière rigide TGC+TTK de VELUX est conçu pour l'installation avec soin intégré pour les pentes de toit de 0° à 30° (0:12 - 7:12).

Le tunnel de lumière rigide TGC+TKK de VELUX est conçu pour les pentes de toit de 14° à 60° (3:12 - 21:12) et pour des bardeaux d'asphalte, ainsi que des bardeaux de cèdres, (épaisseur maximale 5/16" (8 mm)).

Nous recommandons l'utilisation d'extensions de tourelle ZTA de VELUX.

**RISQUE D'INCENDIE POTENTIEL**

Durant l'installation, les tunnels réfléchissants et les composantes du tunnel de lumière VELUX® peuvent causer une chaleur intense ou un incendie causé par la lumière du soleil. N'enlevez pas immédiatement les films protecteurs. Enlevez ces films seulement avant l'installation des différentes composantes. Avant et pendant l'installation, ne laissez pas les tunnels ou les composantes sans surveillance ou à proximité de matériaux combustibles. Évitez également les brûlures corporelles.

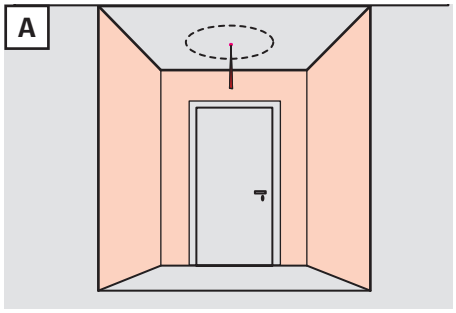
**L'importance d'une bonne installation**

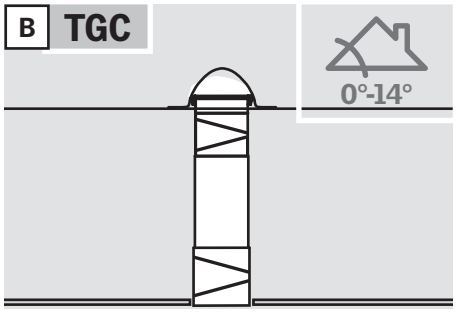
La qualité de l'installation influence le rendement du produit selon ces instructions spécifiques. Le vendeur n'accepte aucune responsabilité pour les dommages résultants d'une installation inadéquate, et une installation inadéquate pourrait annuler les stipulations de la garantie énoncées dans la Promesse VELUX. Le vendeur n'accepte en aucune façon la responsabilité d'une installation inadéquate de la part de l'installateur conformément aux instructions d'installation VELUX. Malgré le fait que les tunnels de lumière VELUX répondent aux normes les plus rigoureuses de fabrication, il se peut que certaines conditions climatiques particulièrement sévères, à l'intérieur (humidité, par exemple) comme à l'extérieur, affectent la performance du produit. Dans de tels cas, des mesures préventives peuvent se révéler nécessaires. Le vendeur se réserve le droit d'apporter des changements sans préavis à ses produits dans le but de les améliorer.
Consultez les juridictions et les autorités locales pour le recyclage et la disposition adéquate des puits de lumière et des matériaux enlevés.

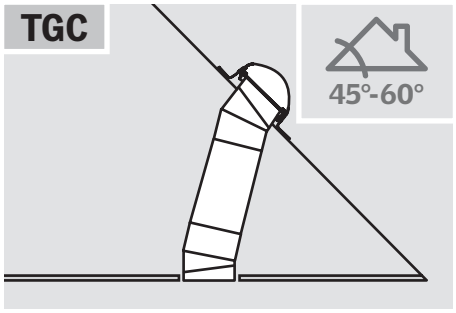
**AVIS**

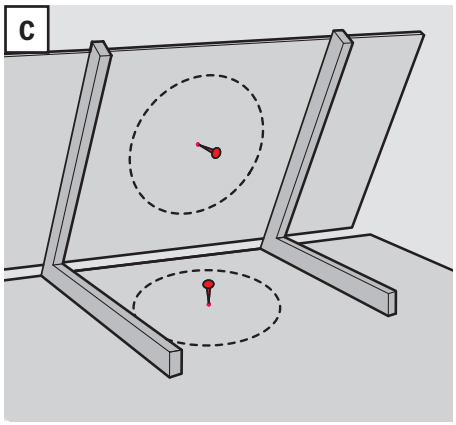
Les puits de lumière et les surfaces intérieures dans les vieilles maisons peuvent avoir été peints avec de la peinture à base de plomb, et l'enlèvement des puits de lumière risquent de perturber cette peinture. Prenez les précautions nécessaires pour minimiser l'exposition à la poussière et les débris.
Pour plus d'informations sur le bon enlèvement de la peinture au plomb rendez-vous à www.epa.gov/lead.

**Le vendeur n'assume aucune responsabilité, quelle qu'elle soit, dans le cas où un architecte, un installateur ou un propriétaire n'observe pas les règlements de la loi qui sont applicables, les normes du code du bâtiment et de sécurité.**




## ENGLISH:

A Decide desired location of the sun tunnel, and mark the location with a wire so that it can be seen from the attic.

B For optimal performance, keep the sun tunnel as short and straight as possible using the following recommendations:
- Low profile flashing (TGC) for roof pitches 0°-14° (0:12 - 3:12).
- Low profile flashing (TGC) or sloped tunnel for roof pitches 45°-60° (12:12 - 21:12) and east, south and west roof orientations.

**Note:** The length of the tunnel should not exceed 30 ft. (9 m). Exposure to the sun provides more light.

For rigid sun tunnel assemblies, it is generally recommended to secure transmittance of loads to the roofing structure by using suspension kit ZTZ 203.

C Check that the attic space and roof are clear of all obstructions before beginning the installation. In between the framing members, mark the center of the sun tunnel by tapping a nail through the ceiling and through the roof.

To estimate the length of the tunnel, measure from ceiling to roof, and add 5" (125 mm) for TGC for fitting the tunnel into the flashing and minimum 1½" (40 mm) for each additional joint.

## ESPAÑOL:

A Decida la localización deseada para el túnel solar y márquela con un cable para que se pueda ver desde el ático.

B Para función óptima mantenga el túnel solar tan corto y derecho como sea posible usando las siguientes recomendaciones:
- Tapajuntas de perfil bajo (TGC) para techos con inclinación de 0°-14° (0:12 - 3:12).
- Tapajuntas de perfil bajo (TGC) o túnel en declive para techos con inclinación de 45°-60° (12:12 - 21:12) y techos con orientación hacia el este, sur y oeste.

**Nota:** La longitud del túnel no debe superar los 30 pies (9 m). La exposición al sol suministra más luz.

Para montajes de túneles solares rígidos, generalmente se recomienda asegurar la transmisión de carga a la estructura del techo mediante el kit de suspensión ZTZ 203.

C Verifique que el espacio del ático y techo estén libres de obstrucciones antes de comenzar la instalación. Entre las partes del marco marque el centro del túnel solar con un clavo en el cielo raso y en el techo.

Para estimar la longitud del túnel, mida desde el cielo raso hasta el techo y añada 5" (125 mm) para el túnel solar TGC para instalar el túnel en el tapajuntas y como mínimo de 1½" (40 mm) por cada junta adicional.

## FRANÇAIS :

A Déterminez l'emplacement souhaité pour l'installation du tunnel de lumière et marquez l'emplacement à l'aide d'un câble de façon à ce qu'il soit visible du grenier.

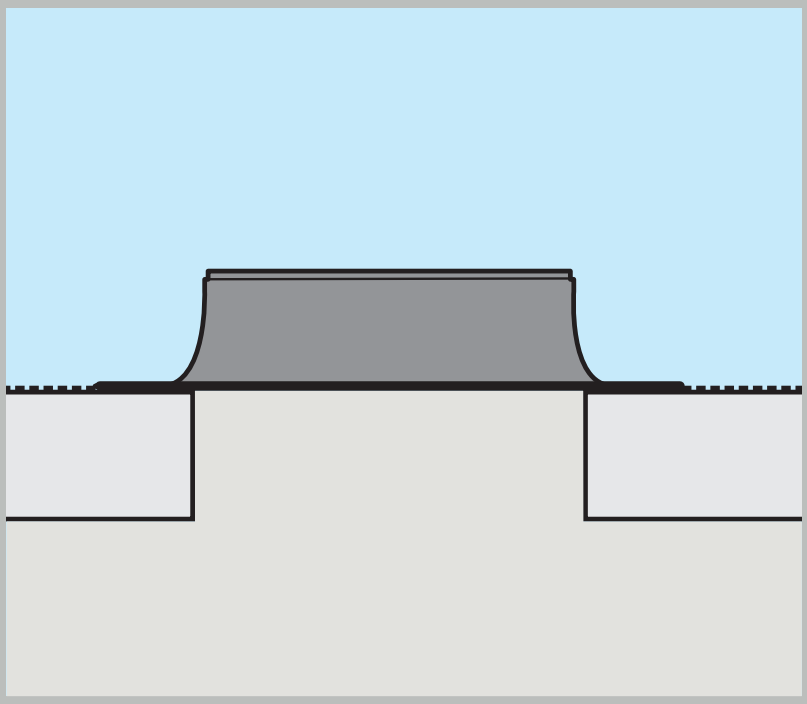
B Pour un rendement optimal, privilégiez une installation du tunnel de lumière en ligne droite sur courte distance, selon les recommandations suivantes :
- Solin à profil bas (TGC) pour inclinaison de toiture de 0° à 14° (0:12 - 3:12).
- Solin à profil bas (TGC) ou tunnel en pente pour inclinaison de toiture de 45° à 60° (12:12 - 21:12), orientation est, sud ou ouest.

**Note :** La longueur de tunnel ne doit pas excéder 30 pieds (9 m). L'exposition au soleil procure une plus grande luminosité.

Pour l'assemblage d'un tunnel de lumière rigide, il est généralement recommandé d'assurer le transfert de poids de la structure à la toiture en ajoutant la trousse de suspension ZTZ 203.

C Vérifiez que l'entretoit et le toit sont exempts de toute obstruction avant de commencer l'installation. Entre les éléments de structure, fixez un clou dans le plafond et dans le toit pour marquer le centre de l'emplacement du tunnel de lumière.

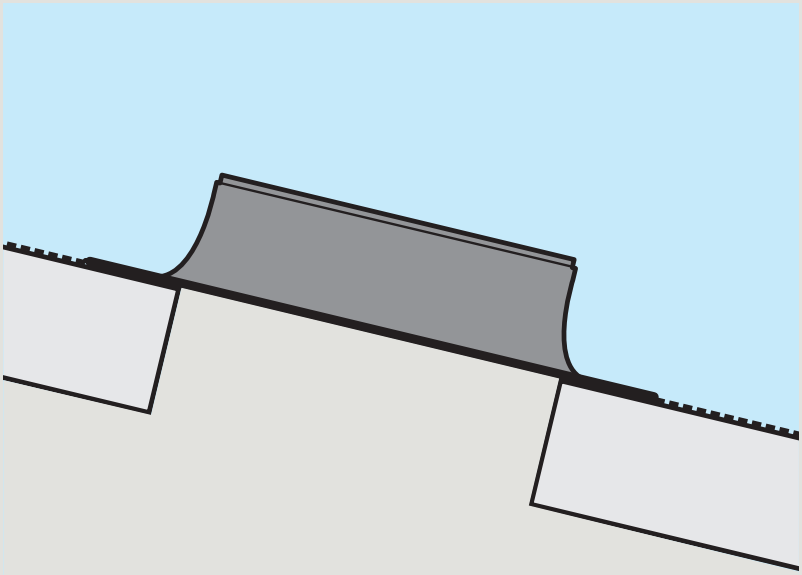
Pour estimer la longueur du tunnel, mesurez la distance entre le plafond et le toit et ajoutez 5" (125 mm) pour tunnel de lumière TGC afin de bien installer le tunnel avec le solin. Ajoutez également un minimum de 1½" (40 mm) pour chaque joint supplémentaire.



TGC

0°-14°

1



TGC

14°-60°

3




**ENGLISH:** **Installation of flashing for TGC, 0°-14° (0:12 - 3:12)**

**ESPAÑOL:** **Instalación de tapajuntas del TGC, 0°-14° (0:12 - 3:12)**

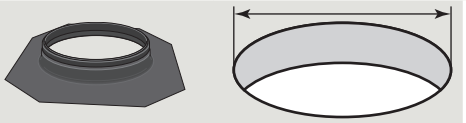
**FRANÇAIS :** **Installation de solin de TGC, 0°-14° (0:12 - 3:12)**

## 1

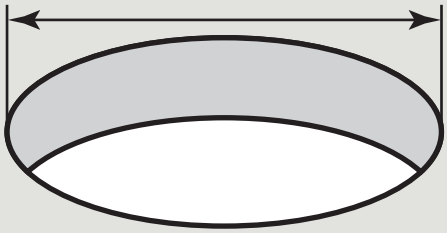
**ENGLISH:** Cut rough opening according to the measurements in the chart.

**ESPAÑOL:** Corte el hueco a las medidas en la tabla.

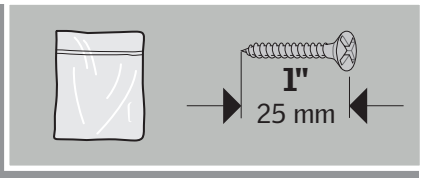
**FRANÇAIS :** Coupez l'ouverture brute selon les dimensions du tableau.

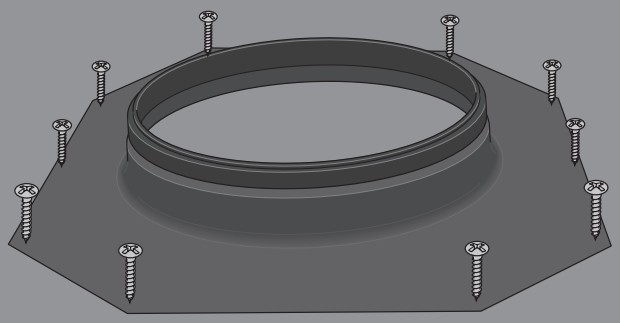


| Size<br>Tamaño<br>Grandeur | Rough opening<br>Hueco<br>L'ouverture brute |
|---|---|
| **014** | **16"** (405 mm) |
| **022** | **24"** (610 mm) |



## 2



**ENGLISH:** Install and secure the flashing with 1" (25 mm) screws provided.
**ZTA:** Optional turret extensions ZTA for size 014 are available where domes need to be elevated by 12" (300 mm) or 36" (900 mm).

**ESPAÑOL:** Instale y asegure el tapajuntas con los tornillos de 1" (25 mm) suministrados.
**ZTA:** Opcional: puede solicitar extensiones de la torre ZTA para tamaño 014 si necesita elevar la cúpula 12" (300 mm) o 36" (900 mm).

**FRANÇAIS :** Installez et fixez le solin en utilisant les vis de 1" (25 mm) fournies.
**ZTA :** Les extensions de tourelle ZTA de grandeur 014 offertes en option sont disponibles lorsque les dômes doivent être surélevés de 12" (300 mm) ou 36" (900 mm).

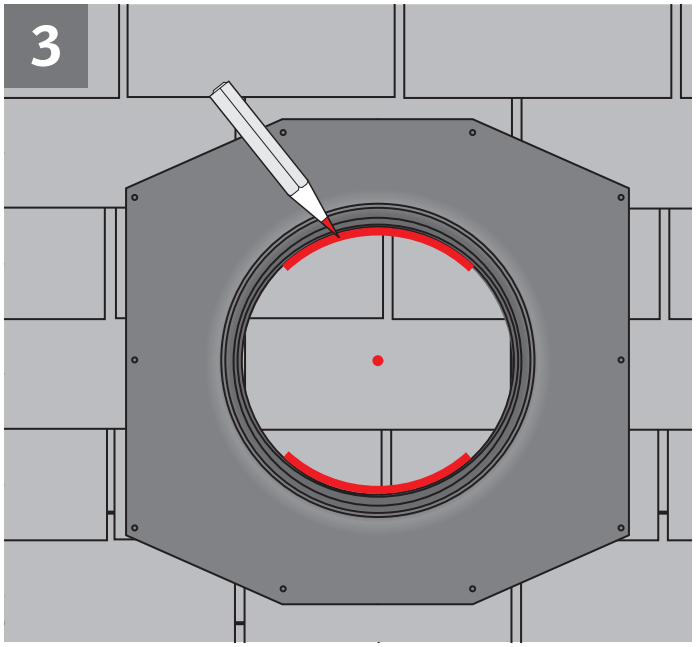
10




**ENGLISH: Installation of flashing for TGC, 14°-60° (3:12 - 21:12)**

**ESPAÑOL: Instalación de tapajuntas del TGC, 14°-60° (3:12 - 21:12)**

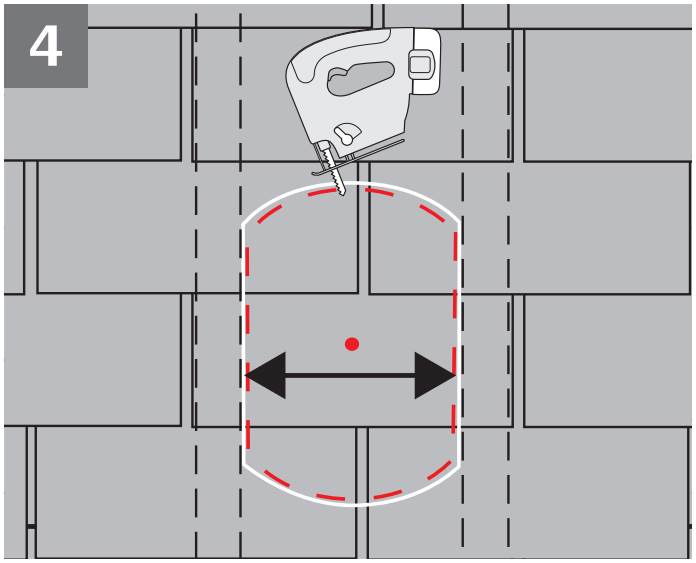
**FRANÇAIS : Installation de solin de TGC, 14°-60° (3:12 - 21:12)**




**ENGLISH:** Locate the nail indicating the center of the sun tunnel on the roof, and use the flashing to mark top and bottom of the rough opening.

**ESPAÑOL:** Localice el clavo que indica el centro del túnel solar en el techo y use el tapajuntas para marcar arriba y abajo del hueco.

**FRANÇAIS :** Repérez le clou indiquant le centre de l'emplacement du tunnel de lumière sur le toit et utilisez le solin pour tracer le haut et le bas de l'ouverture brute.

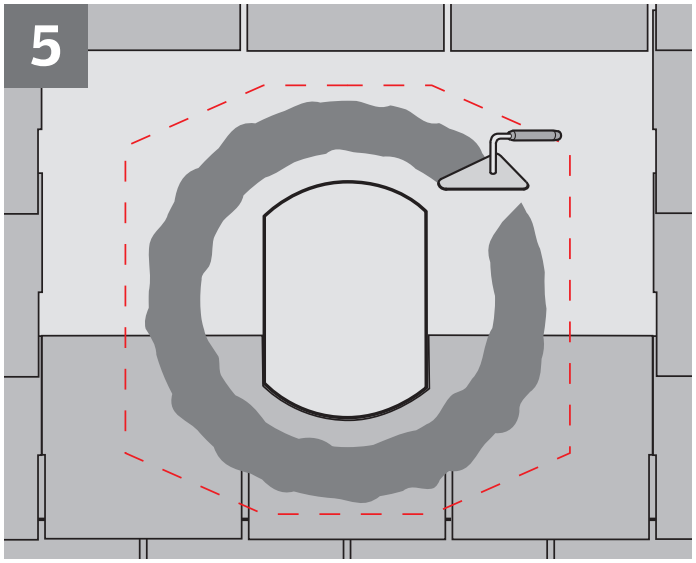



**ENGLISH:** Mark the sides of the rough opening, and cut rough opening.
**CAUTION:** Be careful not to damage any framing members.

**ESPAÑOL:** Marque los lados del hueco y corte el hueco.
**PRECAUCIÓN:** Tenga cuidado de no dañar ninguna parte del marco.

**FRANÇAIS :** Marquez les côtés de l'ouverture brute et découpez l'ouverture brute.
**MISE EN GARDE :** Prenez garde de ne pas endommager les pièces de la structure du toit.

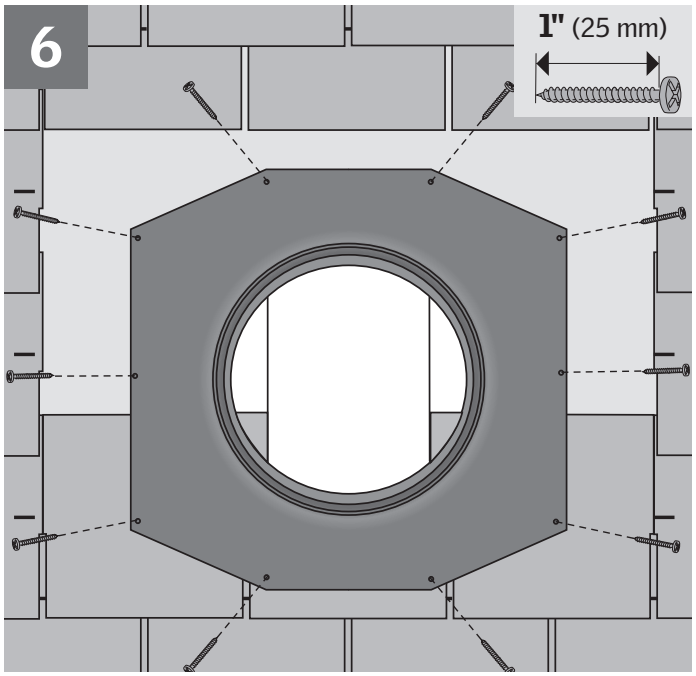
| Sun tunnel<br>Túnel solar<br>Tunnel de lumière | Width dimension<br>Dimensiones de ancho<br>Largeur de l'ouverture |
|---|---|
| 14" | 14½" (370 mm) |
| 22" | 22½" (572 mm) |




**ENGLISH:** Remove the roofing material around the upper half of the rough opening as indicated, and apply mastic around rough opening as shown.

**ESPAÑOL:** Quite el material de cubierta que rodea la parte superior del hueco y aplique masilla alrededor del hueco como se indica.

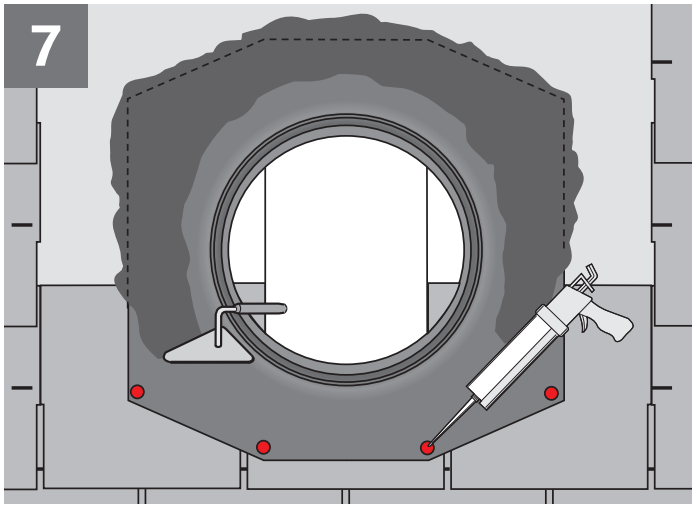
**FRANÇAIS :** Enlevez le matériel de toiture autour de la moitié supérieure de l'ouverture brute tel qu'indiqué et appliquez du mastic autour de l'ouverture brute tel qu'illustré ci-contre.




**ENGLISH:** Center the flashing over the rough opening, and secure the flange with ten of the provided 1" (25 mm) screws in all the pre-punched holes along the edges.

**ESPAÑOL:** Centre el tapajuntas sobre el hueco y asegure la brida con diez de los tornillos de 1" (25 mm) suministrados en todos los orificios previamente perforados a lo largo del borde.

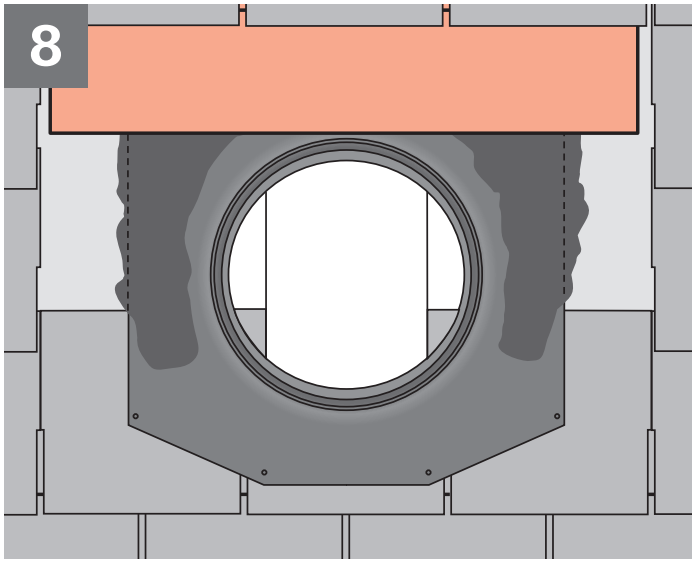
**FRANÇAIS :** Centrez le solin au-dessus de l'ouverture brute et fixez le rebord à l'aide des dix des vis fournies de 1" (25 mm) dans toutes les ouvertures déjà perforées tout autour du rebord.




**ENGLISH:** Apply sealant as shown, and seal all fasteners.

**ESPAÑOL:** Aplicar el sellador como se indica y sellar todos los sujetadores.

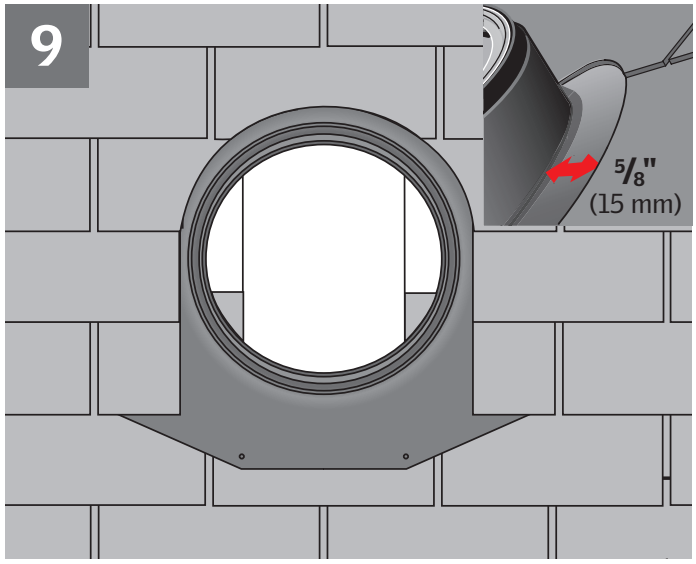
**FRANÇAIS :** Appliquez le produit d'étanchéité, tel qu'illustré, et scellez les boulons.




**ENGLISH:** Overlap the top of the flange with underlayment to allow for proper drainage.

**ESPAÑOL:** Cubra la parte superior de la brida con lámina de soporte para lograr un drenaje adecuado.

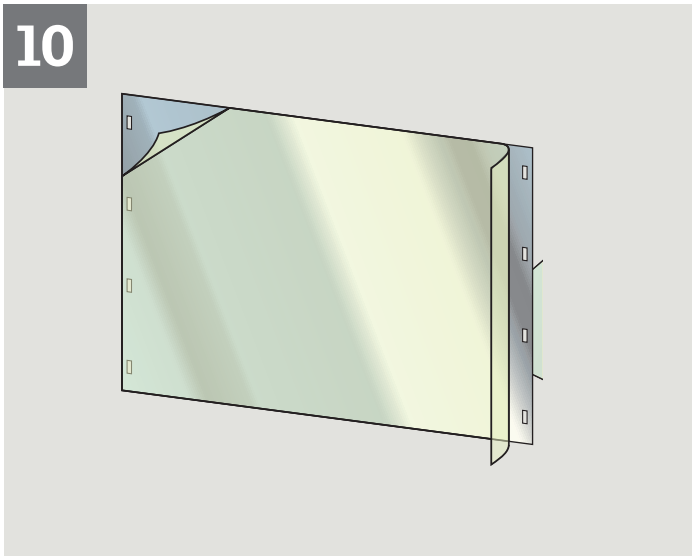
**FRANÇAIS :** Recouvrez le rebord supérieur de membrane autocollante afin d'assurer un drainage adéquat.




**ENGLISH:** Reinstall roofing material over the flange. Leave a 5/8" (15 mm) channel for water to run off.
Optional turret extensions ZTA are available where domes need to be elevated by 12" (300 mm) or 36" (900 mm).

**ESPAÑOL:** Instale nuevamente el material de cubierta sobre la brida. Deje un canal de 5/8" (15 mm) para que el agua pase.
Opcional: puede solicitar extensiones de la torre ZTA si necesita elevar la cúpula 12" (300 mm) o 36" (900 mm).

**FRANÇAIS :** Réinstallez le matériel de toiture sur le rebord. Prévoyez un canal de 5/8" (15 mm) pour permettre l'écoulement de l'eau.
Les extensions de tourelle ZTA offertes en option sont disponibles lorsque les dômes doivent être surélevés de 12" (300 mm) ou 36" (900 mm).

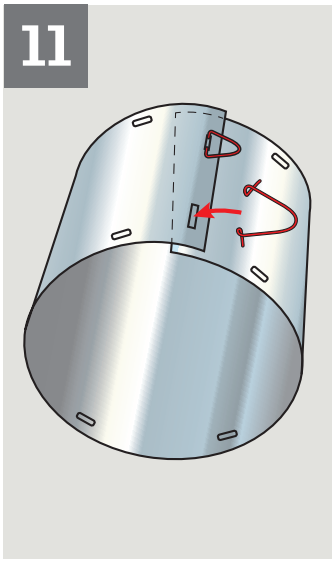


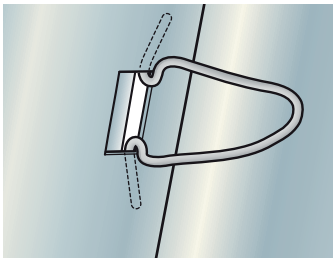

**ENGLISH:** Remove protective film from the 16" (405 mm) rigid tunnel section.

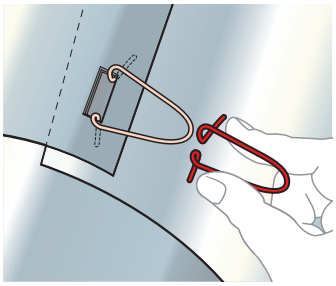
**ESPAÑOL:** Quite la película protectora de la sección de 16" (405 mm) túnel rígido.

**FRANÇAIS :** Enlevez le film protecteur de la section de 16" (405 mm) tunnel rigide.

## 11





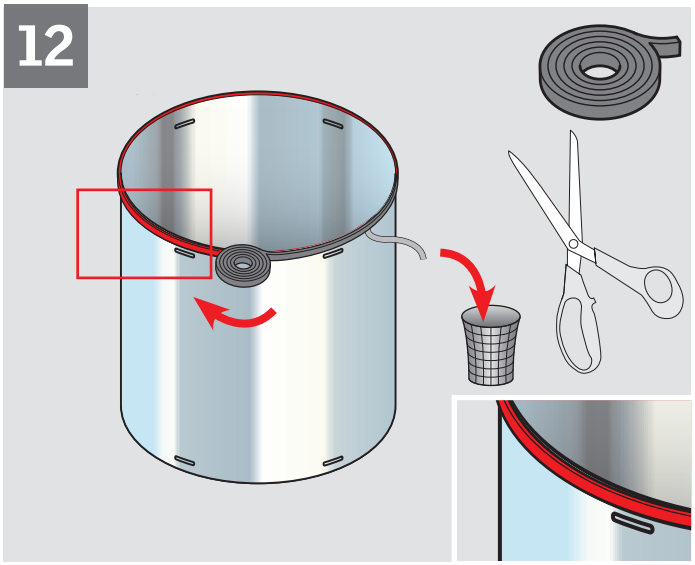


**ENGLISH:** Assemble the 16" (405 mm) rigid tunnel section with the tunnel clips provided.

**ESPAÑOL:** Arme la sección de 16" (405 mm) túnel rígido con los sujetadores del túnel suministrados.

**FRANÇAIS :** Assemblez la section de 16" (405 mm) tunnel rigide avec des attaches de tunnel fournies.

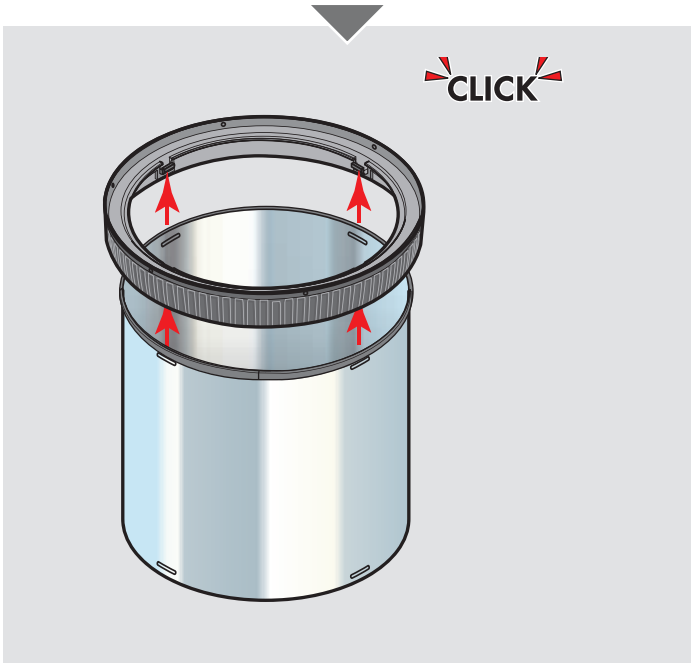
## 12



**ENGLISH:** Attach foam gasket to upper elbow as shown.

**ESPAÑOL:** Sujete la empaquetadura de gomaespuma al codo superior, como se indica.

**FRANÇAIS :** Apposez le joint en mousse au coude supérieur, tel qu'illustré.

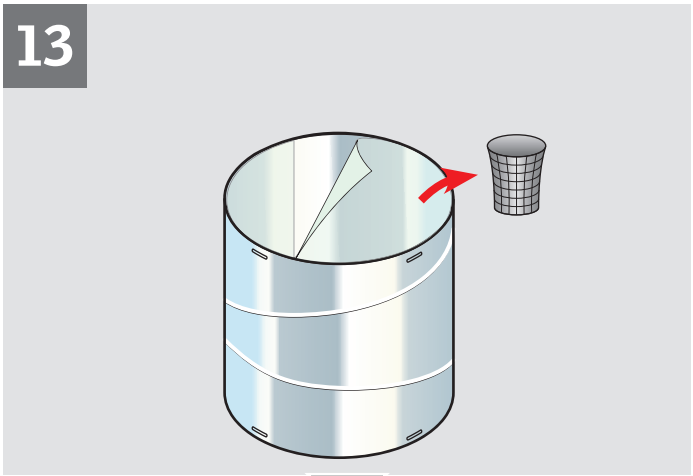


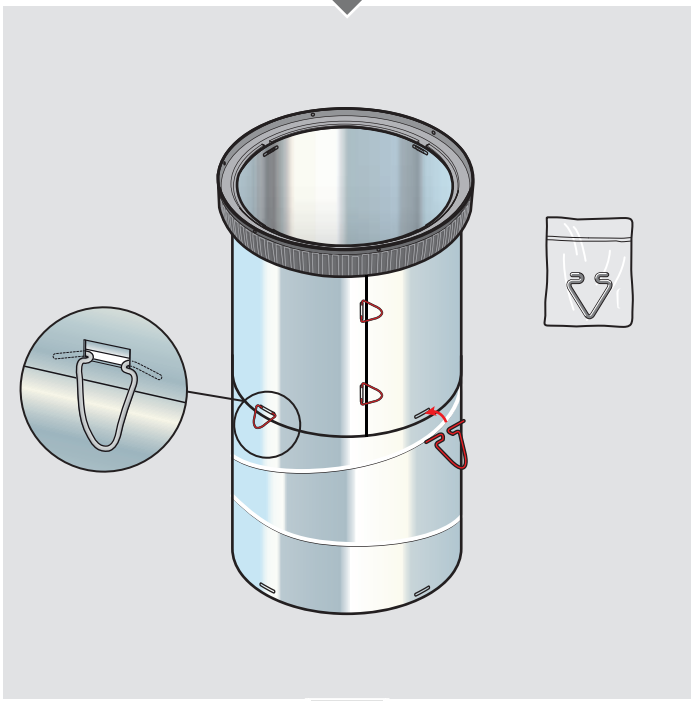

**ENGLISH:** Attach the rigid tunnel section to the pivot ring.

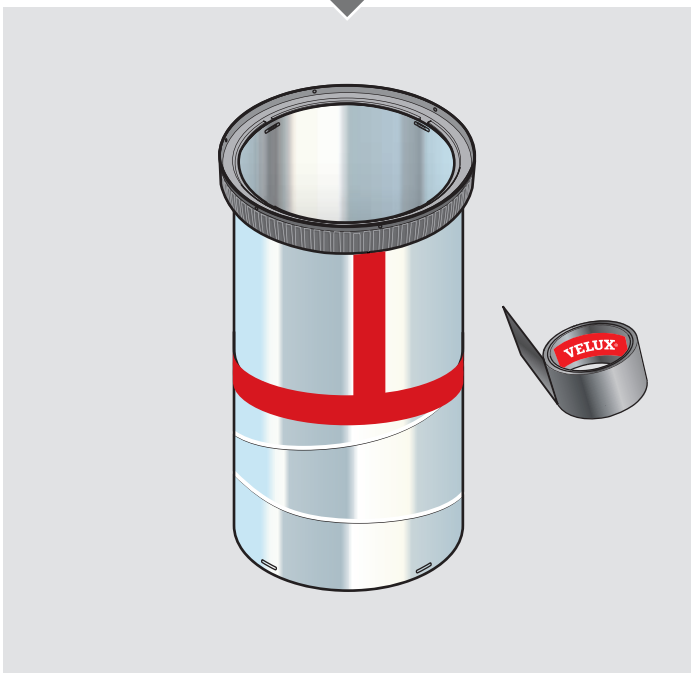
**ESPAÑOL:** Sujete la sección de túnel rígido al anillo pivotal.

**FRANÇAIS :** Apposez la section de tunnel rigide á l'anneau pivotant.

# 13



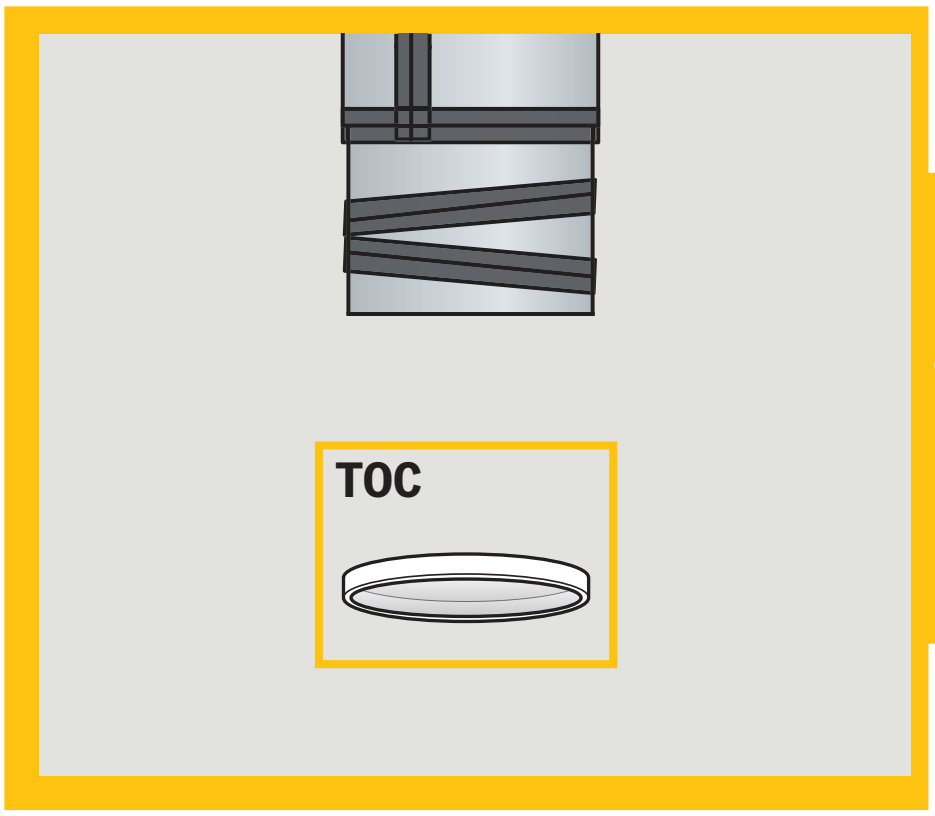




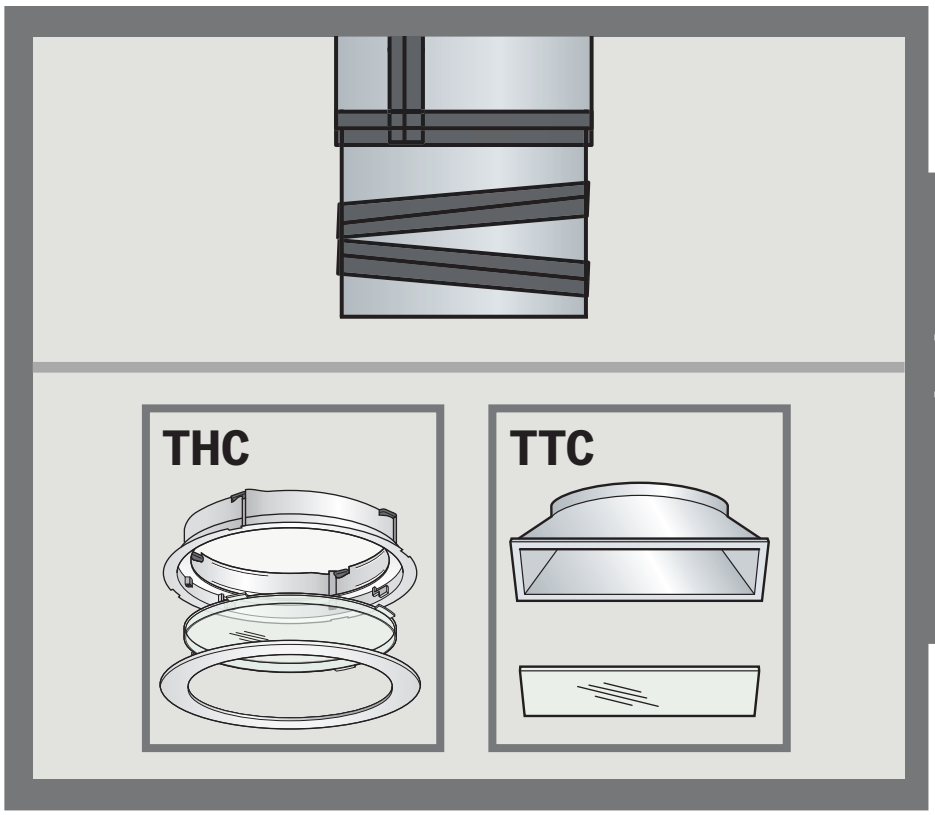

**ENGLISH:** Remove protective film from upper elbow.
Attach the upper elbow to the top assembly with the clips provided.
Tape joint as shown.
**Note**: If installing security kit ZTQ, use instructions enclosed with the kit before proceeding.

**ESPAÑOL:** Quite la película protectora del codo superior.
Sujete el codo superior al conjunto superior con los sujetadores del túnel suministrados.
Asegure todas las juntas con cinta como se indica.
**Nota:** Si va a instalar el kit de seguridad ZTQ, consulte las instrucciones incluidas en el kit antes de proceder.

**FRANÇAIS :** Enlevez le film protecteur du coude supérieur.
Apposez le coude supérieur á 'assemblage supérieure avec des attaches de tunnel fournies.
Recouvrir tous les joints de ruban adhésif tel qu'illustré.
**Note :** Si vous installez la trousse de sécurité ZTQ, utilisez les instructions d'installation incluses avant de procéder.

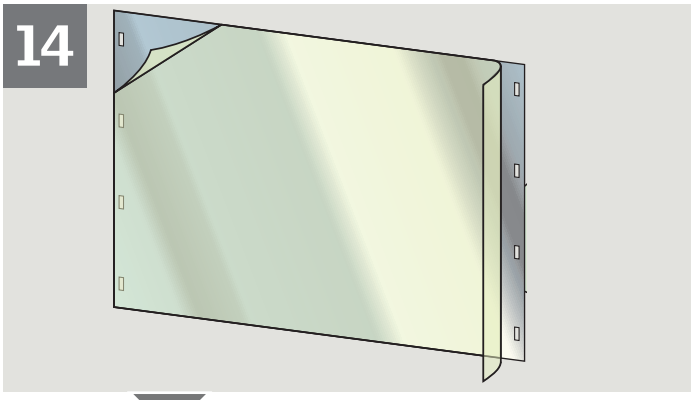



**TGC + TOC**
**Pages 14-17**




**TGC +**
**TTC/THC**
**Pages 18-24**

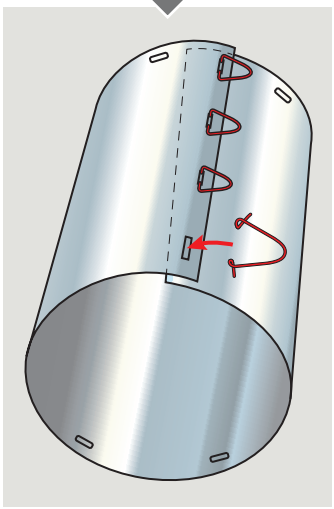
## 14

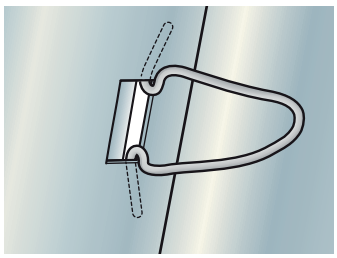


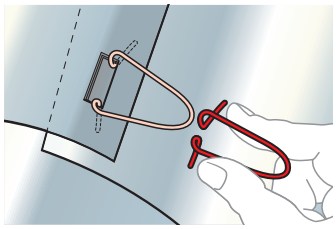
**ENGLISH:** Remove protective film from the rigid tunnel section.

**ESPAÑOL:** Quite la película protectora de la sección de túnel rígido.

**FRANÇAIS :** Enlevez le film protecteur de la section de tunnel rigide.





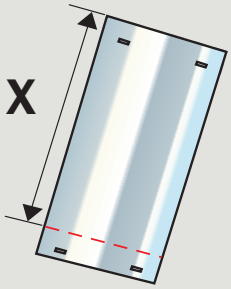


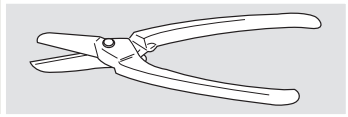
**ENGLISH:** Assemble the rigid tunnel section with the tunnel clips provided.

**ESPAÑOL:** Arme la sección de túnel rígido con los sujetadores del túnel suministrados.

**FRANÇAIS :** Assemblez le section de tunnel rigide avec des attaches de tunnel fournies.

## 15



**ENGLISH:** With one rigid tunnel section, cut the section to length.

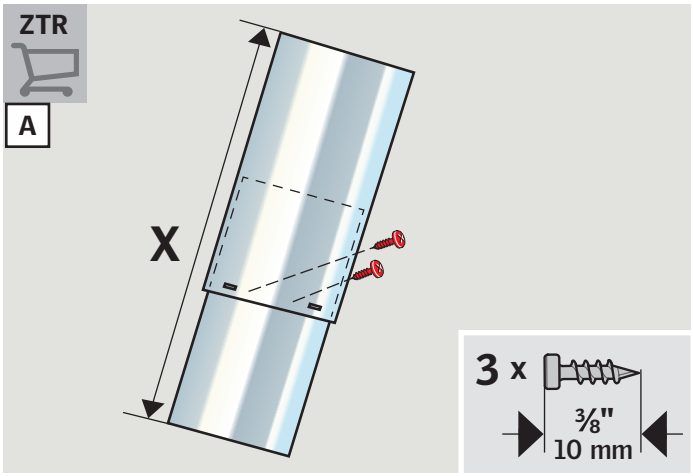
For longer sun tunnels, use VELUX rigid tunnel sections ZTR.

**ESPAÑOL:** Con una sección de túnel rígido, corte la sección de acuerdo con la longitud necesaria.

Para túneles solares más largos, use las secciones de túnel rígido ZTR VELUX.

**FRANÇAIS :** Avec une section de tunnel rigide, coupez la section à la longueur désirée.

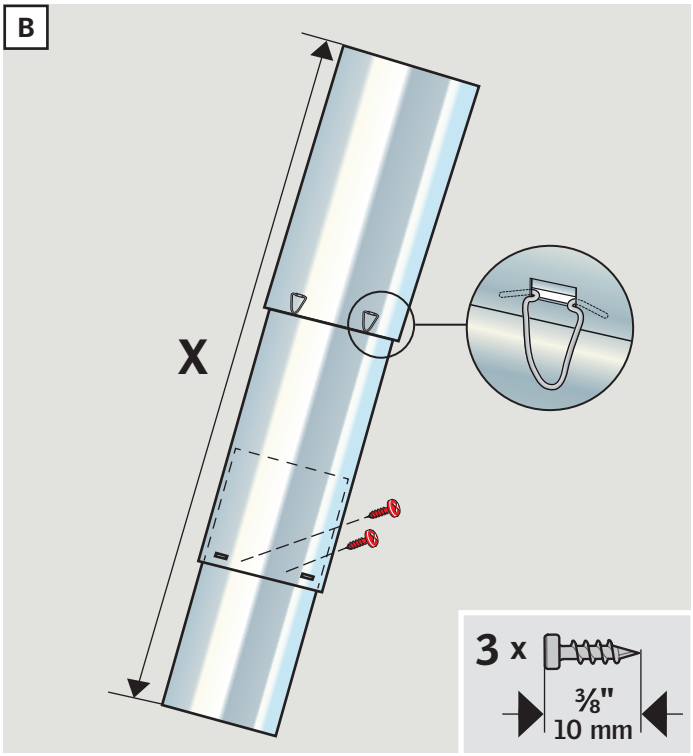
Pour allonger les tunnels de lumière utilisez les sections de tunnel rigide ZTR VELUX.




**ENGLISH:** With two tunnel sections, reduce the length of the tunnel assembly by increasing the overlap. Secure the joint with three of the 3/8" (10 mm) screws (**A**).

**ESPAÑOL:** Con dos secciones de túnel, reduzca la longitud del conjunto del túnel aumentando la superposición. Asegure la junta con tres de los tornillos de 3/8" (10 mm) (**A**).

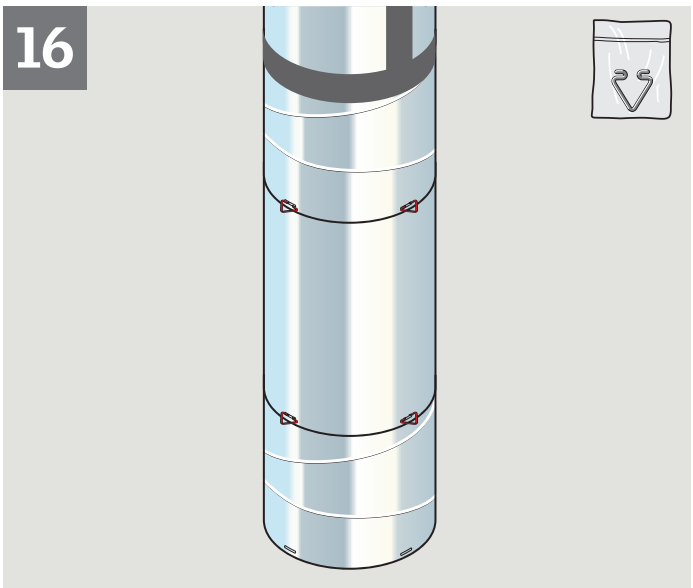
**FRANÇAIS :** Avec deux sections de tunnel, réduisez la longueur de l'assemblage du tunnel en augmentant la superposition. Fixez le joint avec trois des vis de 3/8" (10 mm) (**A**).




**ENGLISH:** With more tunnel sections, assemble the upper sections with the tunnel clips provided, and reduce the length of the tunnel assembly by increasing the overlap at the bottom. Secure the joint with three of the 3/8" (10 mm) screws (**B**).
The length of the tunnel should not exceed 30 ft. (9 m).

**ESPAÑOL:** Con más secciones de túnel, arme las secciones superiores con los sujetadores del túnel suministrados y reduzca la longitud del conjunto del túnel aumentando la superposición en la parte inferior. Asegure la junta con tres de los tornillos de 3/8" (10 mm) (**B**).
La longitud del túnel no debe exceder 30 pies (9 m).

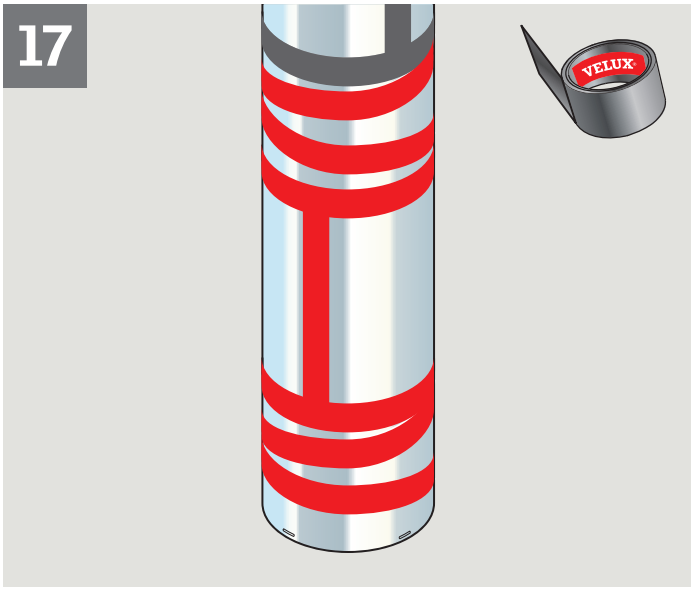
**FRANÇAIS :** Avec plusieurs sections de tunnel, assemblez les sections supérieures avec des attaches de tunnel fournies et réduisez la longueur de l'assemblage du tunnel en augmentant la superposition au bas. Fixez le joint avec trois des vis de 3/8" (10 mm) (**B**).
Le tunnel ne devrait pas avoir une longueur de plus de 30 pieds (9 m).




**ENGLISH:** Connect tunnel assembly with the clips provided.

**ESPAÑOL:** Conecte el conjunto del túnel con los sujetadores suministrados.

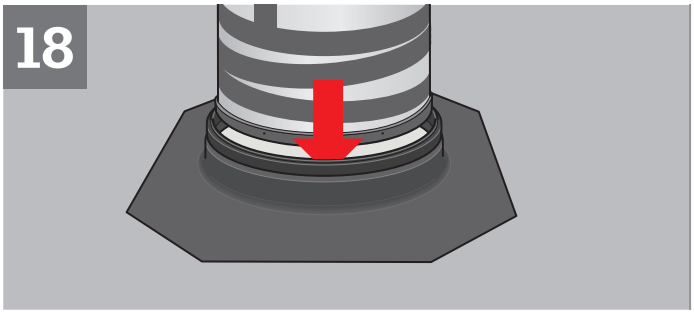
**FRANÇAIS :** Reliez l'assemblage du tunnel avec les attaches de tunnel fournies.




**ENGLISH:** Tape all joints.

**ESPAÑOL:** Asegure todas las juntas con cinta.

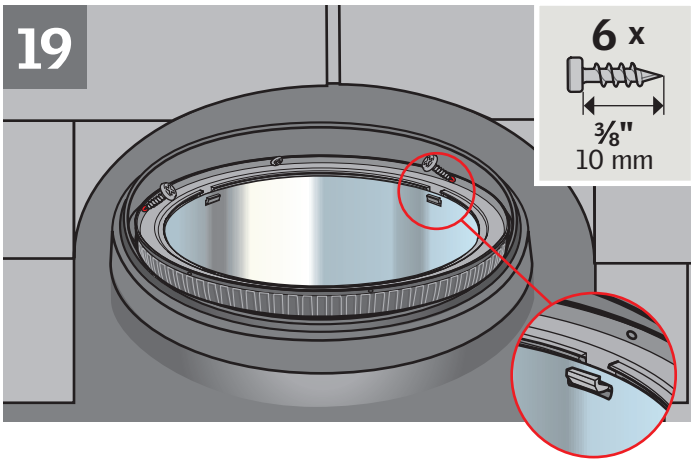
**FRANÇAIS :** Recouvrez tous les joints de ruban adhésif.




**ENGLISH:** Install tunnel assembly as shown.

**ESPAÑOL:** Instale el conjunto del túnel como se indica.

**FRANÇAIS :** Installez l'assemblage du tunnel tel qu'illustré.

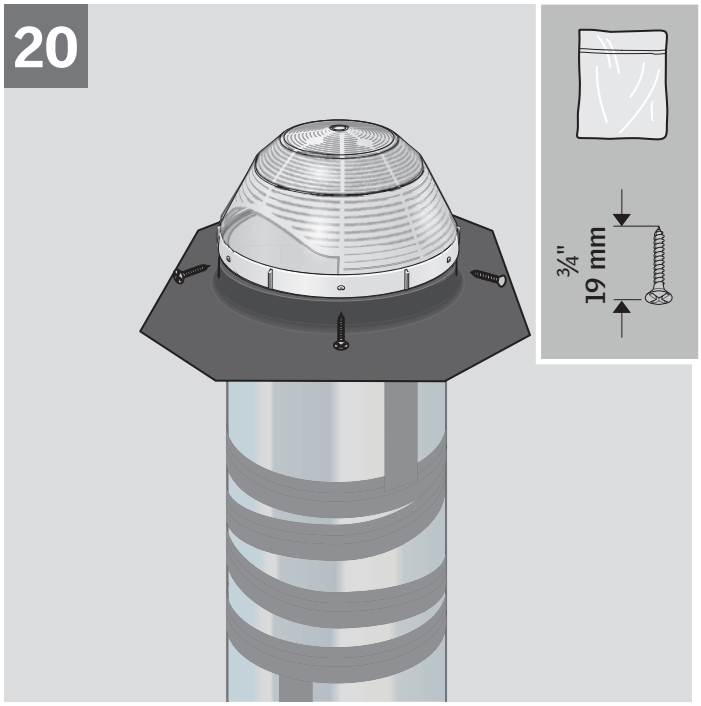



**ENGLISH:** Seat the pivot ring with the tunnel assembly into the flashing, and secure with six of the 3/8" (10 mm) screws provided.
**Note:** Visually inspect that the tunnel assembly is fully seated on all pivot ring tabs before proceeding.

**ESPAÑOL:** Coloque el anillo pivotal con el conjunto del túnel dentro del tapajuntas y fíjelo con seis de los tornillos de 3/8" (10 mm) suministrados.
**Nota:** Realice una inspección visual para verificar que el conjunto del túnel está completamente asentado en todas las lengüetas del anillo pivotal antes de proceder.

**FRANÇAIS :** Insérez l'anneau pivotant dans l'assemblage du tunnel à l'intérieur du solin et fixez-le avec six des vis de 3/8" (10 mm) fournies.
**Note :** Assurez visuellement que l'assemblage du tunnel est bien fixé sur tous les onglets de l'anneau pivotant avant de procéder.

## 20



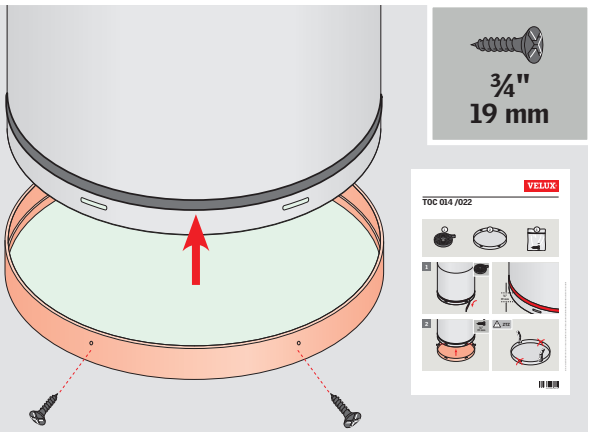

**ENGLISH:** Place sun curve on top of the tunnel assembly (size 022 only). Install dome by aligning holes and securing with the ¾" (19 mm) screws provided. Do not overtighten the screws.
**Note:** If installing energy kit ZTC, use instructions enclosed with the kit. If installing security kit ZTQ, use the security screws enclosed with the kit. Optional dome edge protection ring ZZZ 192 is available for fire-rated roofs.

**ESPAÑOL:** Coloque la sección curva sobre el conjunto del túnel solar (tamaño 022 únicamente). Instale la cúpula alineando los orificios y sujétela con los tornillos de ¾" (19 mm) provistos. No apriete demasiad o los tornillos.
**Nota:** Si va a instalar el kit de energía ZTC, consulte las instrucciones incluidas en el kit.
Si va a instalar el kit de seguridad ZTQ, use los tornillos de seguridad incluidos en el kit.
Opcional: anillo de protección del borde de la cúpula ZZZ 192 está disponible para techos con clasificación contra incendio.

**FRANÇAIS :** Déposez la courbe soleil sur le dessus de l'ensemble du tunnel (grandeur 022 seulement). Installez le dôme en alignant les trous et fixez avec les vis ¾" (19 mm) fournies. Ne pas serrez les vis de façon excessive.
**Note :** Si vous installez la trousse énergétique ZTC, utilisez les instructions d'installation incluses.
Si vous installez la trousse de sécurité ZTQ, utilisez les vis de sécurité incluses.
Anneau de protection ZZZ 192 pour bordure de dôme offert en option pour répondre aux normes de protection contre les incendies.

## 21

**TOC + ZTZ 203**




**ENGLISH:** Install the diffuser as described in the instructions provided with it.

Install suspension kit ZTZ 203. Use instructions enclosed with the kit when attaching the diffuser.

**ESPAÑOL:** Instale el difusor como se describe en las instrucciones provistas.

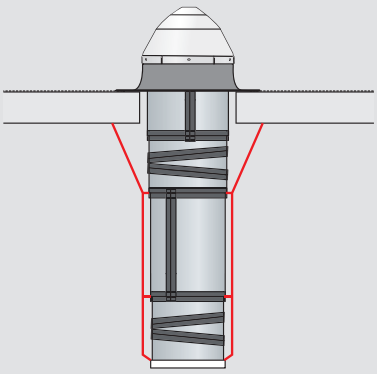
Instale el kit de suspensión ZTZ 203. Consulte las instrucciones incluidas en el kit cuando fije el difusor.

**FRANÇAIS :** Installez le diffuseur tel qu'indiqué dans les instructions fournies.

Installez la trousse de suspension ZTZ 203. Utilisez les instructions d'installation incluses lors de la fixation du diffuseur.

## 22

**ZTZ 203**

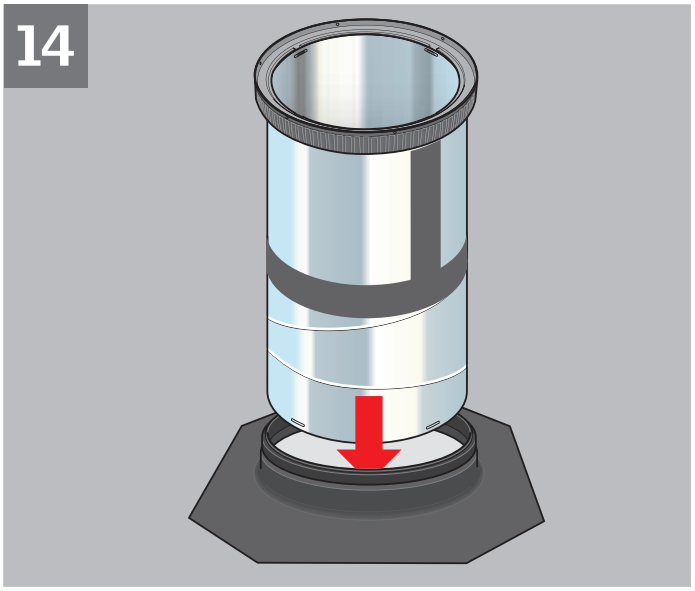


**ENGLISH:** Install suspension kit ZTZ 203. Use instructions enclosed with the kit before attaching the diffuser.

**ESPAÑOL:** Instale el kit de suspensión ZTZ 203. Consulte las instrucciones incluidas en el kit antes de fijar el difusor.

**FRANÇAIS :** Installez la trousse de suspension ZTZ 203. Utilisez les instructions d'installation incluses avant de fixer le diffuseur.

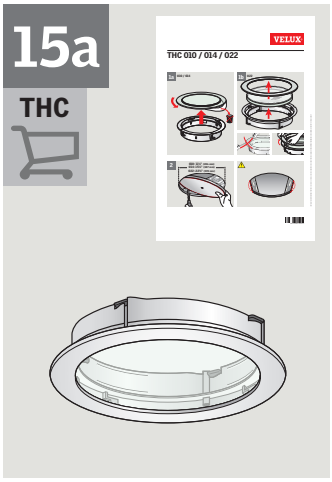
**Installation of TGC + TOC is complete.** **La instalación de TGC + TOC es completada.** **L'installation de TGC + TOC est terminée.**

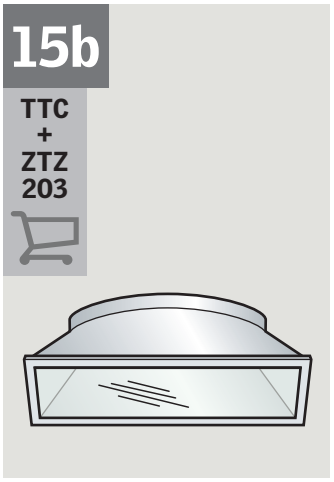



**ENGLISH:** Install tunnel assembly as shown.

**ESPAÑOL:** Instale el conjunto del túnel como se indica.

**FRANÇAIS :** Installez l'assemblage du tunnel tel qu'illustré.




**ENGLISH:** Install the diffuser as described in the instructions provided with it.

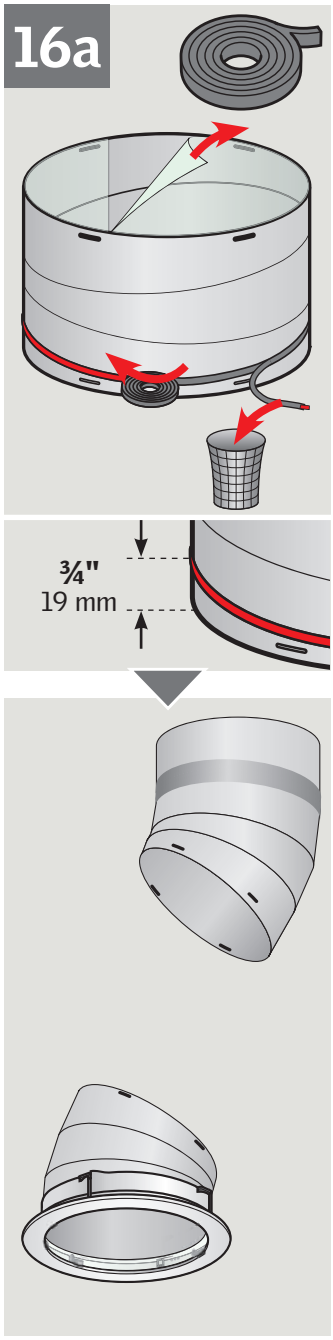
If using diffuser TTC, install suspension kit ZTZ 203. Use instructions enclosed with the kit when attaching the diffuser.

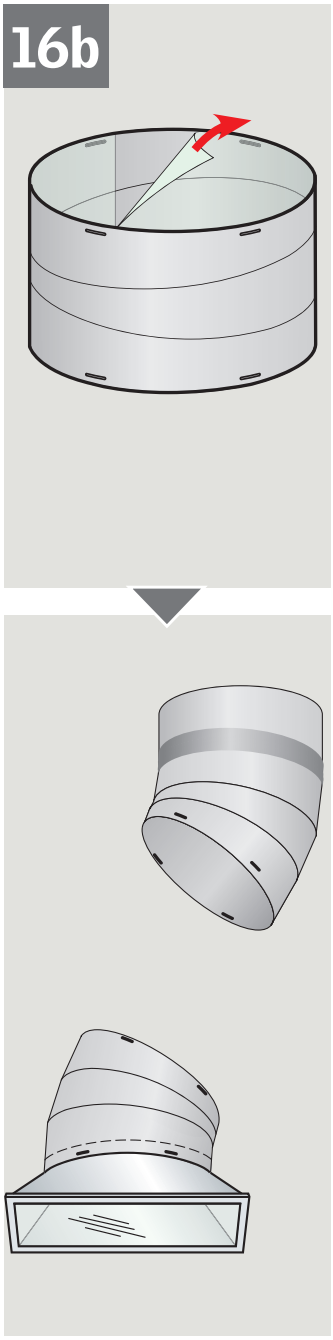
**ESPAÑOL:** Instale el difusor como se describe en las instrucciones provistas.

Si va a usar el difusor TTC, instale el kit de suspensión ZTZ 203. Consulte las instrucciones incluidas en el kit cuando fije el difusor.

**FRANÇAIS :** Installez le diffuseur tel qu'indiqué dans les instructions fournies.

Si vous utilisez le diffuseur TTC, installez la trousse de suspension ZTZ 203. Utilisez les instructions d'installation incluses lors de la fixation du diffuseur.




## 16a

**ENGLISH:** Attach pile gasket to lower elbow as shown.
Remove all protective film from the interior of tunnel components.
Position elbow on ceiling diffuser.

**ESPAÑOL:** Sujete la empaquetadura al codo inferior, como se indica.
Quite toda la película protectora de la parte interna de los componentes del túnel.
Coloque el codo sobre el difusor del cielo raso.

**FRANÇAIS :** Apposez le cordon d'étanchéité au coude inferieur, tel qu'illustré.
Enlevez tout le film protecteur de l'intérieur des composants du tunnel.
Positionnez le coude sur le diffuseur du plafond.

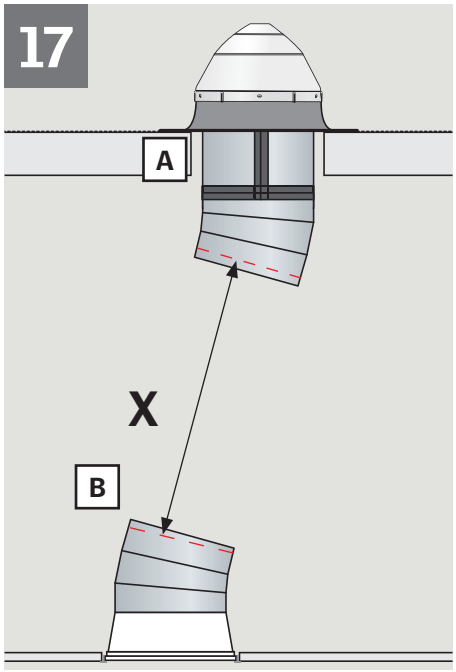
## 16b

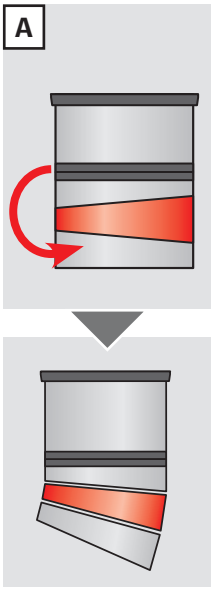
**ENGLISH:** Remove all protective film from the interior of tunnel components.
Position elbow on ceiling diffuser.

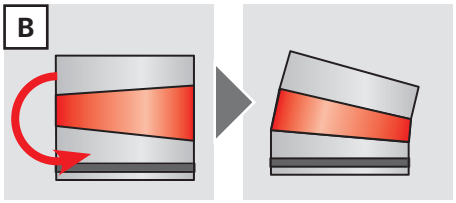
**ESPAÑOL:** Quite toda la película protectora de la parte interna de los componentes del túnel.
Coloque el codo sobre el difusor del cielo raso.

**FRANÇAIS :** Enlevez tout le film protecteur de l'intérieur des composants du tunnel.
Positionnez le coude sur le diffuseur du plafond.

## 17



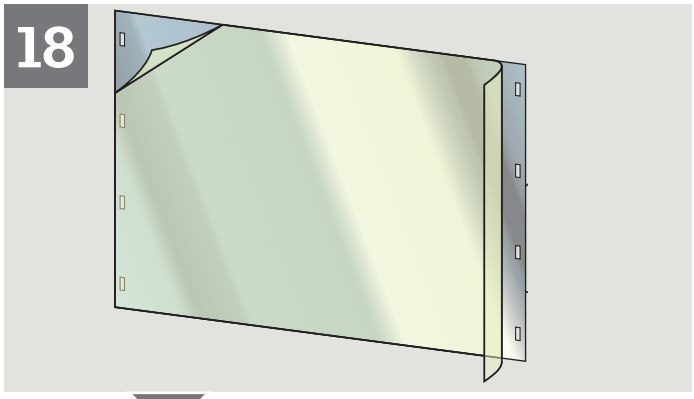




**ENGLISH:** Adjust the angle of both elbows so that they point directly against each other A, B. Elbows can be damaged if excess force is applied.
Determine the overall length of the rigid tunnel section. Include minimum 2" (50 mm) to overlap the elbows and minimum 1½" (40 mm) for each additional rigid tunnel section.

**ESPAÑOL:** Ajuste el ángulo de ambos codos de manera que apunten el uno directamente al otro A, B. Los codos se pueden dañar si se usa fuerza excesiva.
Determine la longitud total del conjunto del túnel rígido. Incluya un mínimo 2" (50 mm) para superponer los codos y un mínimo 1½" (40 mm) por cada sección adicional de túnel rígido.

**FRANÇAIS :** Ajustez l'angle des deux coudes de sorte qu'ils pointent directement l'un vers l'autre A, B. Les coudes peuvent être endommagés si une force excessive est appliquée.
Déterminez la longueur totale de l'assemblage de la section de tunnel, en incluant un minimum de 2" (50 mm) de chevauchement pour les coudes et un minimum de 1½" (40 mm) pour chaque section de tunnel rigide additionnel.

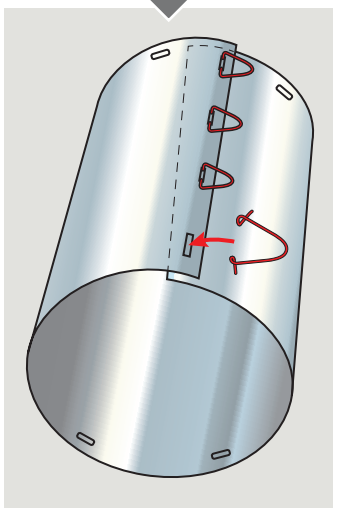
## 18

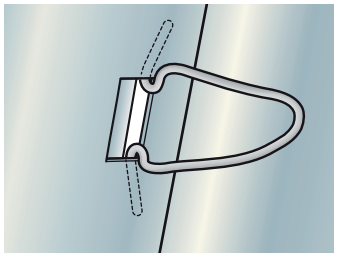


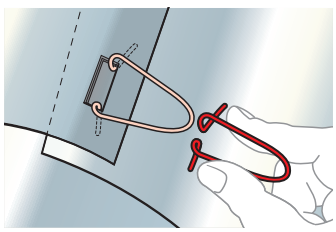
**ENGLISH:** Remove protective film from the rigid tunnel section.

**ESPAÑOL:** Quite la película protectora de la sección de túnel rígido.

**FRANÇAIS :** Enlevez le film protecteur de la section de tunnel rigide.





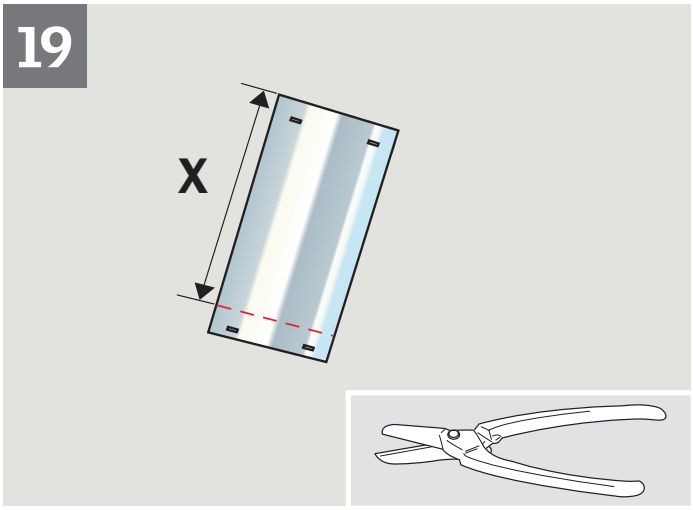


**ENGLISH:** Assemble the rigid tunnel section with the tunnel clips provided.

**ESPAÑOL:** Arme la sección de túnel rígido con los sujetadores del túnel suministrados.

**FRANÇAIS :** Assemblez la section de tunnel rigide avec des attaches de tunnel fournies.

19




**ENGLISH:** With one rigid tunnel section, cut the section to length.

For longer sun tunnels, use VELUX rigid tunnel sections ZTR.

**ESPAÑOL:** Con una sección de túnel rígido, corte la sección de acuerdo con la longitud necesaria.

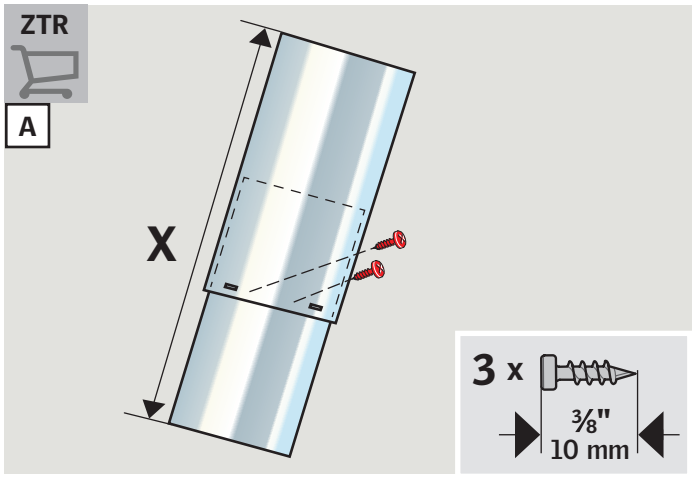
Para túneles solares más largos, use las secciones de túnel rígido ZTR VELUX.

**FRANÇAIS :** Avec une section de tunnel rigide, coupez la section à la longueur désirée.

Pour allonger les tunnels de lumière utilisez les sections de tunnel rigide ZTR VELUX.

ZTR

A

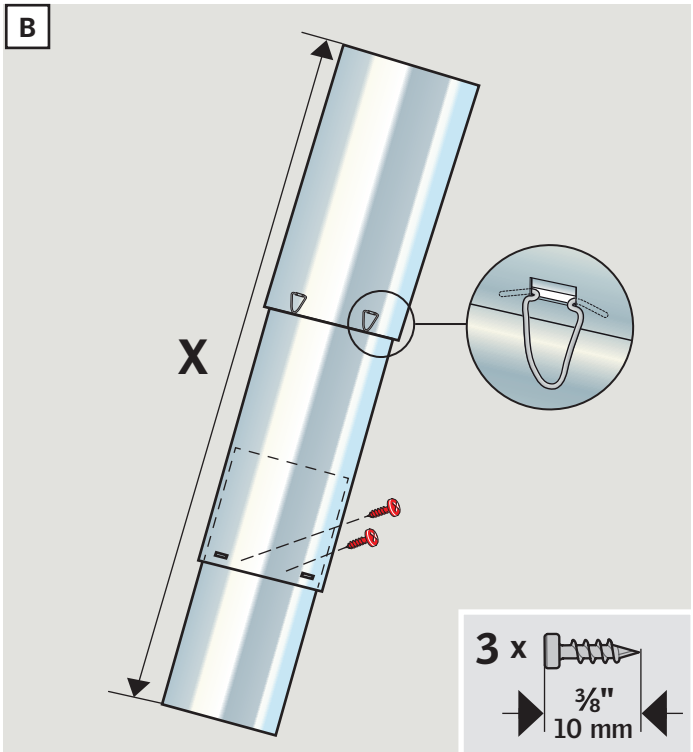



**ENGLISH:** With two tunnel sections, reduce the length of the tunnel assembly by increasing the overlap. Secure the joint with three of the 3/8" (10 mm) screws (**A**).

**ESPAÑOL:** Con dos secciones de túnel, reduzca la longitud del conjunto del túnel aumentando la superposición. Asegure la junta con tres de los tornillos de 3/8" (10 mm) (**A**).

**FRANÇAIS :** Avec deux sections de tunnel, réduisez la longueur de l'assemblage du tunnel en augmentant la superposition. Fixez le joint avec trois des vis de 3/8" (10 mm) (**A**).

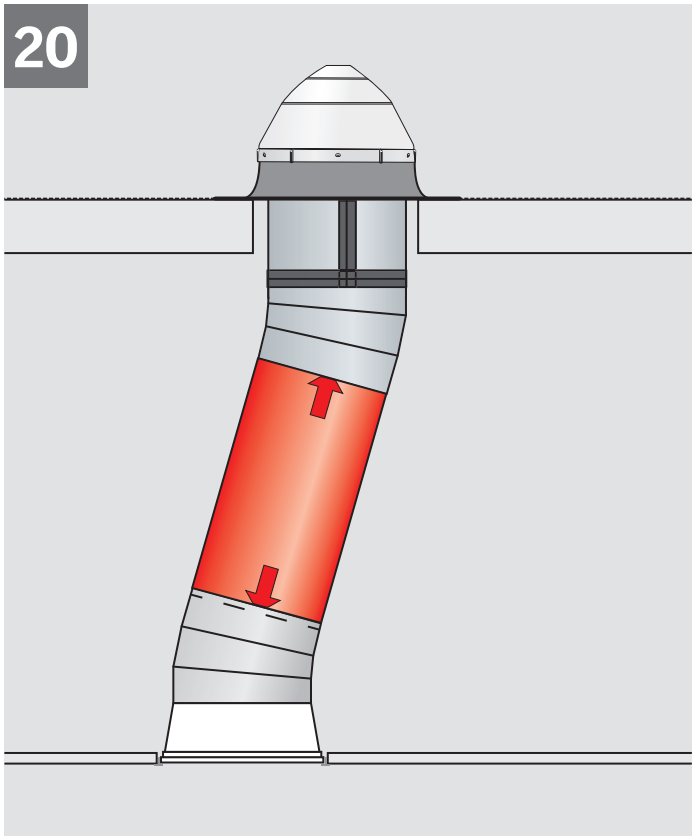
B




**ENGLISH:** With more tunnel sections, assemble the upper sections with the tunnel clips provided, and reduce the length of the tunnel assembly by increasing the overlap at the bottom. Secure the joint with three of the 3/8" (10 mm) screws (**B**).
The length of the tunnel should not exceed 30 ft. (9 m).

**ESPAÑOL:** Con más secciones de túnel, arme las secciones superiores con los sujetadores del túnel suministrados y reduzca la longitud del conjunto del túnel aumentando la superposición en la parte inferior. Asegure la junta con tres de los tornillos de 3/8" (10 mm) (**B**).
La longitud del túnel no debe exceder 30 pies (9 m).

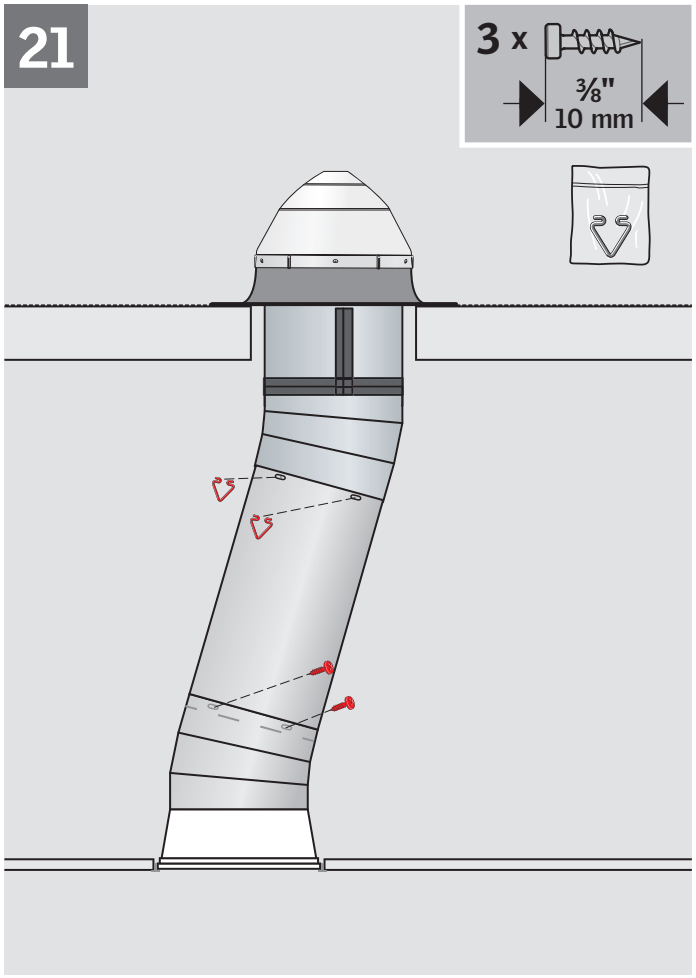
**FRANÇAIS :** Avec plusieurs sections de tunnel, assemblez les sections supérieures avec des attaches de tunnel fournies et réduisez la longueur de l'assemblage du tunnel en augmentant la superposition au bas. Fixez le joint avec trois des vis de 3/8" (10 mm) (**B**).
Le tunnel ne devrait pas avoir une longueur de plus de 30 pieds (9 m).




**ENGLISH:** Install tunnel assembly.

**ESPAÑOL:** Instale el conjunto del túnel.

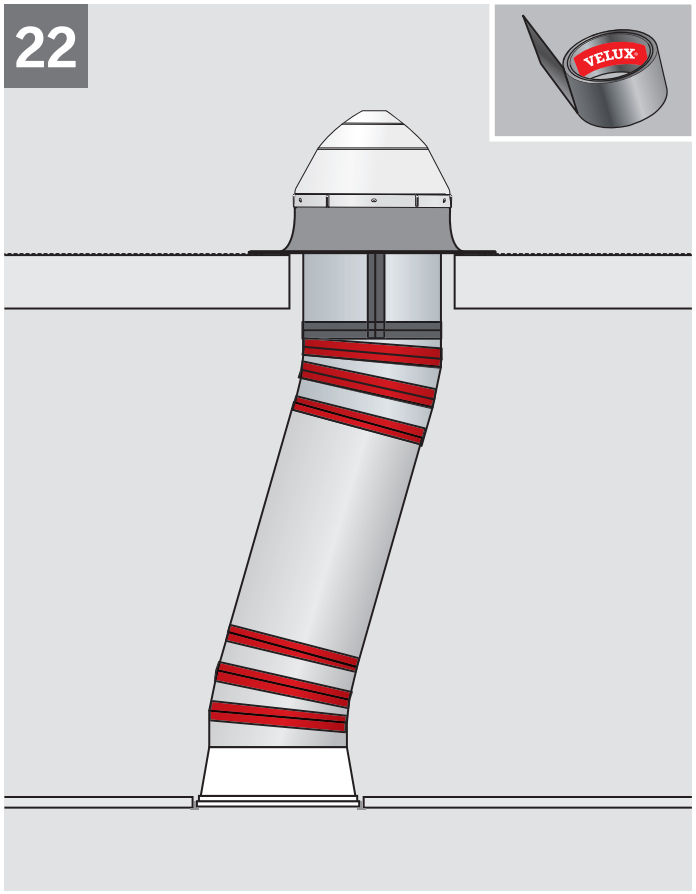
**FRANÇAIS :** Installez l'assemblage du tunnel.




**ENGLISH:** Connect tunnel assembly with the clips provided. If the tunnel section was trimmed or holes do not align, use the screws supplied as necessary.

**ESPAÑOL:** Conecte el conjunto del túnel con los sujetadores suministrados. Si se recortó la sección de túnel o los orificios no están alineados, use los tornillos suministrados que sean necesarios.

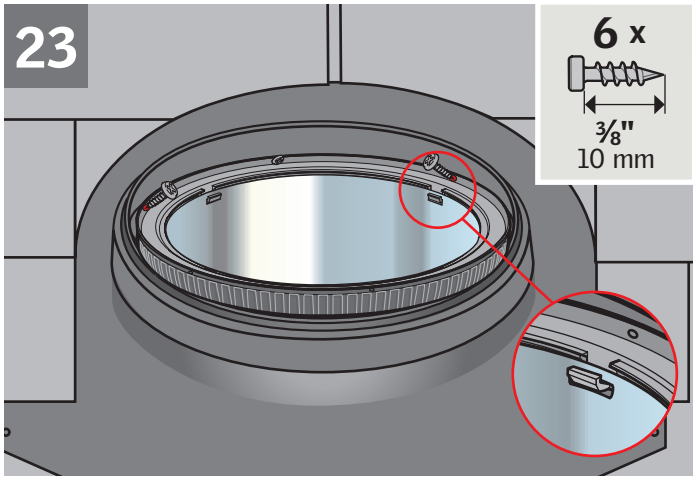
**FRANÇAIS :** Reliez l'assemblage du tunnel avec les attaches de tunnel fournies. Si la section de tunnel a été taillé ou les trous ne s'alignent pas, utilisez les vis incluses nécessaires.




**ENGLISH:** Tape all joints.

**ESPAÑOL:** Asegure todas las juntas con cinta.

**FRANÇAIS :** Recouvrez tous les joints de ruban adhésif.

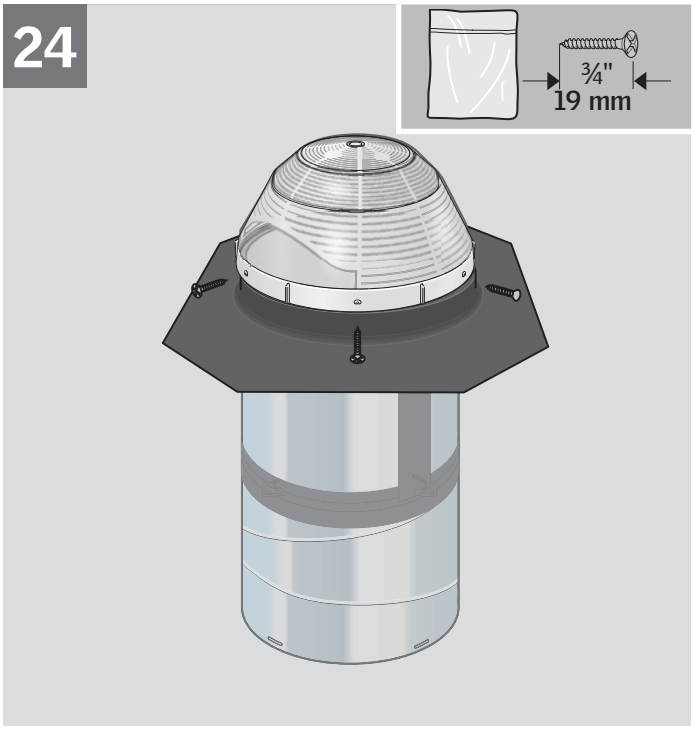



**ENGLISH:** Seat the pivot ring with the tunnel assembly into the flashing, and secure with six of the 3/8" (10 mm) screws provided.
**Note:** Visually inspect that the tunnel assembly is fully seated on all pivot ring tabs before proceeding.

**ESPAÑOL:** Coloque el anillo pivotal con el conjunto del túnel dentro del tapajuntas y fíjelo con seis de los tornillos de 3/8" (10 mm) suministrados.
**Nota:** Realice una inspección visual para verificar que el conjunto del túnel está completamente asentado en todas las lengüetas del anillo pivotal antes de proceder.

**FRANÇAIS :** Insérez l'anneau pivotant dans l'assemblage du tunnel à l'intérieur du solin et fixez-le avec six des vis de 3/8" (10 mm) fournies.
**Note :** Assurez visuellement que l'assemblage du tunnel est bien fixé sur tous les onglets de l'anneau pivotant avant de procéder.

## 24



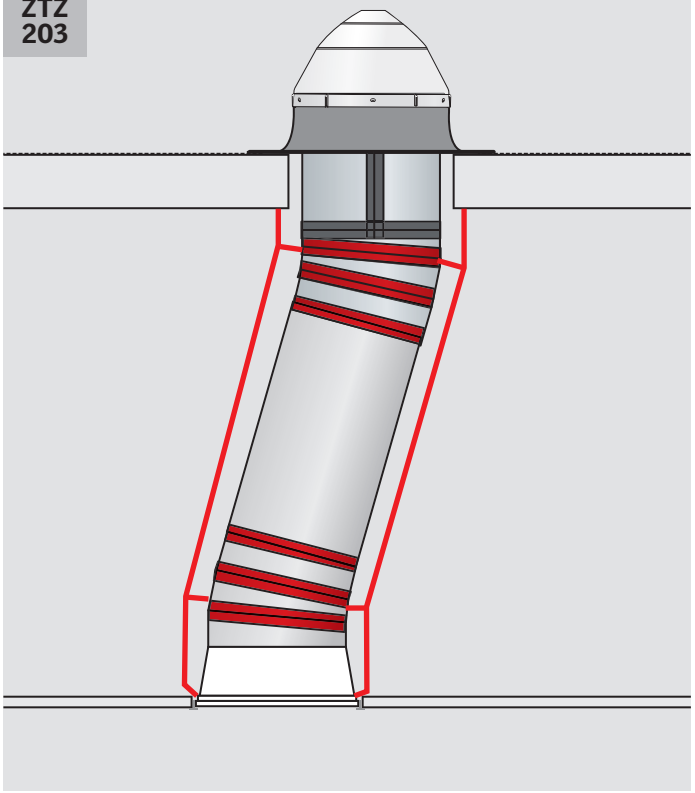

**ENGLISH:** Place sun curve on top of tunnel assembly (size 022 only). Install dome by aligning holes and securing with the ¾" (19 mm) screws provided. Do not overtighten the screws.
**Note:** If installing energy kit ZTC, use instructions enclosed with the kit.
If installing security kit ZTQ, use the security screws enclosed with the kit.
Optional dome edge protection ring ZZZ 192 is available for fire rated roofs.

**ESPAÑOL:** Coloque la sección curva sobre el conjunto del túnel solar (tamaño 022 únicamente). Instale la cúpula alineando los orificios y sujétela con los tornillos de ¾" (19 mm) provistos. No apriete demasiado los tornillos.
**Nota:** Si va a instalar el kit de energía ZTC, consulte las instrucciones incluidas en el kit.
Si va a instalar el kit de seguridad ZTQ, use los tornillos de seguridad incluidos en el kit.
Opcional: anillo de protección del borde de la cúpula ZZZ 192 está disponible para techos con clasificación contra incendio.

**FRANÇAIS :** Déposez la courbe soleil sur le dessus de l'ensemble du tunnel (grandeur 022 seulement). Installez le dôme en alignant les trous et fixez avec les vis ¾" (19 mm) fournies. Ne pas serrez les vis de façon excessive.
**Note :** Si vous installez la trousse énergétique ZTC, utilisez les instructions d'installation incluses.
Si vous installez la trousse de sécurité ZTQ, utilisez les vis de sécurité incluses.
Anneau de protection ZZZ 192 pour bordure de dôme offert en option pour répondre aux normes de protection contre les incendies.

## 25

ZTZ 203



**ENGLISH:** Install suspension kit ZTZ 203. Use instructions enclosed with the kit when attaching the diffuser.

**ESPAÑOL:** Instale el kit de suspensión ZTZ 203. Consulte las instrucciones incluidas en el kit cuando fije el difusor.

**FRANÇAIS :** Installez la trousse de suspension ZTZ 203. Utilisez les instructions d'installation incluses lors de la fixation du diffuseur.

| | | |
|---|---|---|
| **Installation of TGC + TTC/THC is complete.** | **La instalación de TGC+ TTC/THC es completada.** | **L'installation de TGC + TTC/THC est terminée.** |

**US:** VELUX America LLC
1-800-88-VELUX

**CN:** VELUX Canada Inc.
1 800 88-VELUX (888-3589)

**AU:** VELUX Australia Pty. Ltd
(02) 1300 859 856

**NZ:** VELUX New Zealand Ltd.
0800 650 445

**JP:** VELUX-Japan Ltd.
03(3478)81 41

**www.velux.com**

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR TGC+TTK. ©2013, 2022 VELUX GROUP. ®VELUX AND THE VELUX LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS USED UNDER LICENSE BY THE VELUX GROUP
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU TGC+TTK. ©2013, 2022 VELUX GROUP. ®VELUX ET LE LOGO VELUX SONT DES MARQUES DE COMMERCE DÉPOSÉES ET EMPLOYÉES SOUS LICENCE DE VELUX GROUP